



Talla baja

J.I. Labarta Aizpún

Jefe de Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología. Profesor Titular de Pediatría. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza



Resumen

La talla baja es un motivo frecuente de consulta. Las causas son múltiples, pero, en la mayoría de las ocasiones, se trata de variaciones normales del crecimiento y, muy pocas veces, se identifica una etiología responsable. El concepto de hipocrecimiento patológico incluye valorar no solamente la talla, sino también la velocidad de crecimiento, la talla genética y la estimación de la talla adulta. La talla baja idiopática es un concepto amplio y de difícil definición y, en los últimos años, se han identificado anomalías en genes implicados en el desarrollo del cartílago de crecimiento. El proceso diagnóstico debe ser escalonado y tiene por objetivo diferenciar una talla baja variante de la normalidad de una talla baja patológica, identificar la causa e instaurar un tratamiento lo antes posible. Una historia clínica y exploración completa, junto con una juiciosa valoración de la auxología, edad ósea y pruebas complementarias básicas, permiten orientar el diagnóstico sin necesidad de estudios avanzados. El tratamiento con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) se debe realizar en las condiciones y dosis indicadas e iniciarlo lo antes posible durante la prepubertad. En esta revisión se realiza una actualización del tema, tanto a nivel del diagnóstico diferencial como de las posibilidades de tratamiento.

Abstract

Short stature is a very common cause of referral. There are many causes of growth failure, but the great majority of cases are due to normal variants and only in a minority of cases an underlying disease is found. Pathological growth failure includes the consideration not only of short stature, but also growth velocity, genetic height and estimation of adult height. Idiopathic short stature is a broad concept difficult to define and in the last years new genes related with the development of the growth cartilage have been implicated. The diagnostic process must be progressive and the objective are to differentiate normal variant from pathological short stature, identify the underlying cause and initiate treatment as soon as possible. Medical history and a comprehensive physical examination with a judicious assessment of auxology, bone age and a minimum of general complementary analysis may lead to a clinical diagnosis without requiring further specialized studies. rhGH treatment must be done in the approved indications with the recommended doses and initiated as early as possible during prepuberty. This review presents the state of the art regarding differential diagnosis and therapeutic possibilities.

Palabras clave: Talla baja; Retraso de crecimiento; Hormona de crecimiento.

Key words: Short stature; Growth failure; Growth hormone.

OBJETIVOS

- Conocer la clasificación y las diferentes causas de los trastornos del crecimiento.
- Saber realizar una historia clínica, exploración física y valoración auxológica completa que permita establecer un diagnóstico de sospecha.
- Saber identificar a los pacientes con talla baja variante de la normalidad (talla baja familiar y/o retraso constitucional del crecimiento y desarrollo).
- Saber identificar a los pacientes con talla baja patológica y conocer los diferentes niveles de pruebas complementarias que se pueden realizar para identificar su etiología subyacente.
- Conocer las opciones terapéuticas disponibles en el tratamiento de la talla baja.
- Conocer las indicaciones aprobadas de hormona de crecimiento en el tratamiento de la talla baja.

Autor de correspondencia: jilabarta@salud.aragon.es

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.43>

Introducción

La talla baja (TB) constituye uno de los principales motivos de consulta, y la valoración del crecimiento es un indicador muy sensible del estado de salud de un niño/a. El crecimiento humano es un proceso dinámico sometido a una regulación multifactorial y la variación de la talla en la población se explica por factores genéticos y, en menor medida, por factores ambientales. El eje GH-IGF-I es el sistema endocrino más importante en la regulación del crecimiento postnatal.

La valoración del crecimiento de un niño es un indicador muy sensible de su estado de salud y bienestar, y su valoración forma parte de los programas de control del niño sano. La talla baja (TB) constituye uno de los principales motivos de consulta y de ahí la importancia de realizar una correcta valoración que permita dirigir

adecuadamente el proceso diagnóstico y diferenciar una TB patológica de una TB no patológica, expresión de una variante de la normalidad del crecimiento y ritmo madurativo del ser humano^(1,2).

El crecimiento humano es un proceso dinámico, continuo, no lineal, y que está sometido a la regulación por múltiples factores, que se pueden clasificar en factores exógenos (nutrición, actividad física, afectividad, influencia psicosocial) y endógenos (genéticos, hormonales, metabólicos y de receptividad tisular a nivel del cartílago de crecimiento). Aproximadamente, el 80 % de la variación de la talla adulta que se encuentra en la población depende de factores genéticos y el 20 % restante se explicaría por factores ambientales que son responsables de la diferencia de talla entre poblaciones y de la aceleración secular del crecimiento. Esta dependencia genética se atribuye a la participación combinada de múltiples genes, haciendo que la talla adulta sea considerada un rasgo poligénico. El ritmo madurativo de una persona también está condicionado por factores genéticos. Los factores ambientales, como la nutrición, estrés, afectividad y condiciones socioeconómicas, son capaces de influir en el crecimiento y en el ritmo madurativo, de manera que unas condiciones desfavorables determinan una menor talla adulta y una pubertad más tardía⁽³⁾.

El eje GH-IGF-I es el sistema endocrino más importante en la regulación del crecimiento^(4,5). La hormona de crecimiento (GH) posee acciones directas estimuladoras del crecimiento y la mayoría de ellas están mediadas por la acción del IGF-I (factor de crecimiento semejante a la insulina número I) producido a nivel hepático. El IGF-I es el principal factor de crecimiento postnatal y ejerce acciones mitogénicas y anabólicas sobre la mayoría de las células. El IGF-I circula en la sangre unido a las proteínas transportadoras o IGF binding proteins (IGFBPs). La IGFBP más importante en suero es la IGFBP-3, que junto con la subunidad ácido lábil (SAL) y el IGF-I forma un complejo ternario que vehiculiza el IGF-I hasta los tejidos. A nivel periférico, las proteasas rompen los complejos de IGFBPs y permiten la liberación de IGF-I libre a los tejidos. Tanto el IGF-I como la IGFBP-3 y la subunidad ácido lábil son proteínas producidas a nivel hepático que dependen de la secreción y acción de la GH. En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la biodisponibilidad periférica del IGF-I y se ha descrito el papel de las papalisi-

nas, de manera específica la papalissina-2 (PAPP-A2, *pregnancy-associated plasma protein 2*), que actúa como una enzima proteolítica que rompe el complejo ternario de IGF-IGFBP-3-SAL, facilitando la liberación de IGF-I a los tejidos. Las estaniocalcinas son péptidos que regulan, a su vez, la acción de las papalissinas, por lo que también intervienen en la regulación de la acción periférica del IGF-I⁽⁶⁾. La GH y el estado nutricional son los dos factores reguladores más importantes de la secreción hepática de IGF-I y de IGFBP-3. Otros sistemas hormonales que intervienen en la regulación de los niveles de IGF-I son la insulina, hormonas tiroideas, glucocorticoides y esteroides sexuales. La malnutrición, condiciones como anorexia y enfermedad celiaca, enfermedades crónicas inflamatorias, como enfermedad de Crohn o artritis crónica juvenil, disminuyen los niveles de IGF-I e IGFBP-3, a pesar de una secreción normal de GH, indicando la existencia de una resistencia secundaria a la GH⁽²⁾. En el *cartilago de crecimiento*, además de la acción endocrina del IGF-I y de la GH, también intervienen otros factores de crecimiento y proteínas producidas por los propios condrocitos y que tienen acción autocrina y/o paracrina, como IGF-I, FGF (factor de crecimiento fibroblástico), TGF β (factor de crecimiento transformador), CNP (*C-natriuretic peptide* o péptido natriurético tipo C), PTHrP (proteína relacionada con la PTH), citoquinas, proteínas de la matriz extracelular y proteínas morfogenéticas del hueso (BMP, *bone morphogenetic proteins*)^(3,5).

Concepto de talla baja e hipocrecimiento

Mientras que TB es un concepto estático y estadístico, el hipocrecimiento se define en base a ritmo de crecimiento, talla genética y expectativa de talla adulta. La mayoría de las tallas bajas que acuden a la consulta son variantes normales del crecimiento y solamente en un ~15-20 % se encuentra una causa o patología subyacente.

La talla sigue una distribución normal y, por definición, un 2,3 % y un 0,6 % de individuos sanos tienen una talla que se sitúa 2 DE y 2,5 DE por debajo de la media para edad y sexo de una determinada población, respectivamente. Ello indica que muchos niños/as que son referidos para estudio de TB no tienen patología y se encuentran en el extremo de la curva de la normalidad. Para realizar una correcta

valoración del crecimiento y poder identificar un crecimiento patológico, es necesario considerar 3 parámetros: a) talla en relación a la media (DE o posición percentilada de la misma); b) comparación de la talla en relación a la talla genética (TG); y c) velocidad de crecimiento (VC) ajustada para edad y sexo y estadio puberal, donde una pérdida de talla superior a 0,3 DE/año se considera superior a lo esperado por la variabilidad fisiológica del crecimiento. TB es un concepto estático, basándose en un criterio estadístico que se define como una talla inferior a la normalidad, y el concepto de hipocrecimiento es más amplio e implica la valoración del ritmo de crecimiento y de las expectativas futuras de talla adulta. Los criterios más frecuentemente utilizados para hablar de TB/hipocrecimiento son los siguientes: a) talla inferior a -2 DE para edad y sexo en unas gráficas adecuadas a la población estudiada; b) talla normal (entre ± 2 DE), pero 2 DE por debajo de la talla genética (TG); c) una estimación de talla adulta 2 DE por debajo de su talla genética; y d) velocidad de crecimiento disminuida, incluyéndose una velocidad de crecimiento inferior a -1 DE (~percentil 25) para edad y sexo de manera mantenida a lo largo de un periodo superior a 2 años. Este concepto acepta situaciones donde un niño/a no tiene TB, pero sí que puede tener un hipocrecimiento patológico^(4,5).

Es difícil establecer la prevalencia de los hipocrecimientos, pero se piensa que aproximadamente un 3-5 % de la población infantil puede exhibir una TB en un momento dado de su crecimiento. No hay motivos para pensar que la prevalencia de la TB varíe en función del origen de la población estudiada, exceptuando únicamente los hipocrecimientos de origen nutricional o carencial de los países desfavorecidos. La prevalencia de la TB patológica está entre un 1,5 % y un 40 %, y ello depende de la severidad de los criterios auxológicos de inclusión, pero se acepta que aproximadamente el ~15-20 % de las TB son de causa conocida⁽⁵⁾, mientras que la gran mayoría son variantes de la normalidad o TB no patológica.

Etiología y clasificación de la talla baja

Los trastornos del crecimiento tienen multitud de causas y se clasifican en trastornos por afectación primaria o intrínseca del cartílago de crecimiento, trastornos por afectación secundaria del cartílago de crecimiento por alteración del entorno nutri-

Tabla I. Causas de talla baja/trastornos del crecimiento

1. Trastornos del crecimiento de carácter primario

- a. Síndromes clínicamente definidos
 - i. Turner
 - ii. Cornelia de Lange
 - iii. Di George/síndrome velocardiofacial
 - iv. Down
 - v. Noonan
 - vi. Silver-Russell
 - vii. Prader-Willi-Labhart
 - viii. Enfermedad de von Recklinghausen/neurofibromatosis tipo 1
- b. Pequeños para la edad gestacional sin crecimiento recuperador
 - i. Idiopático
 - ii. De origen materno: tabaco, alcohol, drogas, malnutrición y enfermedades maternas no controladas
 - iii. De origen uterino y placentario: malformaciones uterinas y enfermedades placentarias
 - iv. De origen prenatal: infecciones y síndromes
 - v. Déficit de la acción de la insulina
 - vi. Déficit de IGF-I
 - vii. Resistencia al IGF-I
- c. Displasias esqueléticas
 - i. Acondroplasia
 - ii. Hipocondroplasia
 - iii. Discondrosteosis de Léri-Weill: anomalías del gen *SHOX*
 - iv. Osteogénesis imperfecta
 - v. Mucopolisacaridosis (tipo IH, IS, II-VII)
 - vi. Mucopolisidosis (tipos II y III)
- d. Displasias por defecto de mineralización
 - i. Osteogénesis imperfecta

2. Trastornos del crecimiento de carácter secundario

- a. Ingesta insuficiente de nutrientes/malnutrición
- b. Trastornos de diferentes órganos y sistemas
 - i. Enfermedad cardíaca
 - ii. Enfermedad pulmonar: fibrosis quística, asma, displasia broncopulmonar y trasplante pulmonar
 - iii. Enfermedad hepática: atresia de vías biliares, trasplante hepático, hepatitis crónica e insuficiencia hepática
 - iv. Enfermedad renal: acidosis renal, síndrome de Fanconi, nefropatía glomerular, intersticial y tubular
 - v. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa)
 - vi. Síndromes de malabsorción (enfermedad celiaca, enteropatía crónica)
 - vii. Síndrome de intestino corto
 - viii. Anemia crónica
 - ix. Infecciones crónicas/recurrentes
 - x. Inmunodeficiencias
 - xi. Enfermedades reumatológicas
 - xii. Enfermedades oncológicas
 - xiii. Enfermedades neurológicas: parálisis cerebral y mielomeningocele
- c. Deficiencia de hormona de crecimiento/deficiencia secundaria de IGF-I
 - i. Idiopático
 - ii. Genético
 - Selectivo: *GH*, *GHRHR*
 - Múltiple: *HESX1*, *PROP1*, *POU1F1*, *LHX3* y *LHX4*

- iii. Asociado a síndromes, malformaciones cerebrales o faciales
 - Displasia septo-óptica
 - Síndrome de silla turca vacía
- iv. Asociado a infecciones prenatales (rubeola, toxoplasma)
- v. Adquirido
 - Origen tumoral: craneofaringioma y tumores área hipofisaria
 - Radioterapia área hipofisaria
 - Traumatismo cerebral
 - Infecciones del sistema nervioso central (SNC)
 - Enfermedades infiltrativas granulomatosas: histiocitosis
- d. Otras anomalías del eje GH-IGF (deficiencia primaria IGF-I y resistencia IGF-I)
 - i. Hormona de crecimiento inactiva
 - ii. Anomalías del receptor de la hormona de crecimiento: síndromes de insensibilidad a la hormona de crecimiento y síndrome de Laron
 - iii. Anomalías de la transducción de la señal biológica de la hormona de crecimiento (STAT5b)
 - iv. Deficiencia de subunidad ácido-labil
 - v. Deficiencia de PAPP-A-2
 - vi. Deficiencia de IGF-I
 - vii. Resistencia al IGF-I (defectos del receptor IGF-I)
- e. Otros trastornos endocrinos
 - i. Síndrome de Cushing
 - ii. Hipotiroidismo
 - iii. Leprechaunismo
 - iv. Diabetes mellitus mal controlada
 - v. Talla adulta baja motivada por aceleración de la edad ósea (pubertad precoz, hipertiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, administración exógena de estrógenos o andrógenos)
- f. Trastornos metabólicos
 - i. Trastornos del metabolismo calcio-fósforo: raquitismos
 - ii. Trastornos del metabolismo de los carbohidratos
 - iii. Trastornos del metabolismo de las proteínas
 - iv. Trastornos del metabolismo de los lípidos
- g. De origen psicosocial
 - i. Deprivación emocional
 - ii. Anorexia nerviosa
 - iii. Depresión
- h. De origen iatrogénico
 - i. Tratamiento con corticoides
 - ii. Otros tratamientos
 - iii. Tratamiento de las enfermedades malignas
 - iv. Irradiación corporal total
 - v. Quimioterapia
 - vi. Otras causas iatrogénicas

3. Trastornos del crecimiento de causa desconocida: talla baja idiopática (TBI)

- a. Talla baja idiopática variante de la normalidad
 - i. Talla baja familiar
 - ii. Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo
 - iii. Formas mixtas
- b. Talla baja idiopática patológica
 - i. TBI tipo familiar
 - ii. TBI tipo no familiar

Fuente: referencia⁽⁸⁾.

cional-hormonal-metabólico y trastornos de causa no conocida. La TB idiopática es un concepto de difícil definición, controvertido y que, en gran medida, depende de las pruebas realizadas. Los estudios genéticos han permitido, en los últimos años, identificar anomalías genéticas en genes relacionados con el desarrollo del cartílago de crecimiento en pacientes con talla baja que, anteriormente, eran considerados como idiopáticos.

La variación de la talla en la población normal se relaciona mayoritariamente con variantes en genes implicados en el cartílago de crecimiento y, por este motivo, muchos autores prefieren categorizar la TB en función de si la afectación del cartílago de crecimiento es primaria, por la afectación de los genes implicados en su función, o secundaria a otros procesos⁽⁷⁾. En la tabla I⁽⁸⁾ se presentan las diferentes etiologías de acuerdo a la clasificación propuesta por la Sociedad

Europea de Endocrinología Pediátrica⁽⁸⁾, que las divide en 3 grandes grupos: a) hipoprecimientos de origen primario, por defectos o anomalías intrínsecas al cartílago de crecimiento; b) hipoprecimientos secundarios, motivados por todos aquellos procesos que determinan una alteración del ambiente nutricional-hormonal-metabólico en el cartílago de crecimiento; y c) hipoprecimientos de causa desconocida, en lo que se ha denominado talla baja idiopática (TBI).

Hipocrecimientos de carácter primario

Hipocrecimientos de origen prenatal

El crecimiento prenatal se puede ver afectado por numerosos factores maternos (tabaco, alcohol, drogas, enfermedades sistémicas), placentarios (insuficiencia útero-placentaria) y fetales (infecciones, cromosomopatías, genopatías); si bien, en la mayoría de las veces, no se identifica una causa y se habla de retraso de crecimiento intrauterino idiopático. El concepto de pequeño para su edad gestacional (PEG) no es siempre sinónimo de retraso de crecimiento intrauterino, ya que algunos niños pueden ser considerados como PEG sin haber sido objeto de restricción intrauterina, si su potencial genético y su percentil de crecimiento han estado durante toda la gestación en percentiles bajos (PEG constitucional). El término crecimiento intrauterino retardado debería calificar a aquellos

fetos en los que existe clara evidencia de que se ha restringido su crecimiento; es más un concepto obstétrico, que incluye la determinación del crecimiento fetal en dos tiempos y la constatación de una interrupción del mismo. El término PEG se define como aquel recién nacido (RN) cuyo peso y/o longitud al nacimiento está ≥ 2 DE por debajo de la media para su edad gestacional⁽⁹⁾. La mayoría de los RN PEG presentan un crecimiento recuperador, que es más intenso en los primeros seis meses, y el 80-90 % alcanzan en la primera infancia una longitud dentro de la normalidad, entre ± 2 DE, si bien se sitúan con frecuencia por debajo de su rango familiar. A los 2 años, el 13-15 % de estos niños presenta longitud por debajo de -2 DE; tras los dos primeros años de vida, es raro que se produzca una recuperación del crecimiento, excepto en los RN prematuros. El grupo de RN PEG sin recuperación espontánea del crecimiento debe ser seguido, ya que

puede ser candidato a tratamiento con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH). La GH no juega un papel primordial en el crecimiento prenatal, que a nivel hormonal depende más de la insulina y de los factores de crecimiento similares a la insulina-1 y -2 (IGF-I e IGF-II, *insulin-like growth factor*). En el grupo de hipocrecimientos de origen prenatal deben incluirse los trastornos ligados a la deficiencia de insulina y de síntesis o de acción del IGF-I por mutaciones en los genes *IGF1* e *IGF1R*, respectivamente⁽¹⁰⁾.

Síndromes asociados a hipocrecimiento

Se conocen diferentes síndromes que asocian retraso del crecimiento^(10,11). La TB es con frecuencia de origen prenatal, traduciendo una alteración intrínseca del crecimiento. En este grupo de pacientes, la exploración clínica es fundamental para orientar el diagnóstico (Tabla II)^(3,4).

Tabla II. Características clínicas de los principales síndromes que cursan con retraso de crecimiento

Síndrome de Silver-Russell	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal severo	– Hipometilación en la región improntada del alelo paterno en el cromosoma 11p15.5 – Disomía uniparental materna 7p11.2 – Mutación puntual <i>CDKN1C</i> alelo paterno	Facies triangular, macrocefalia relativa, frente prominente, dificultades de nutrición 1ª infancia, sudoración excesiva, micrognatia, poca masa muscular, orejas de implantación baja, talones prominentes, anomalías genitales en los varones, clinodactilia 5º dedo y asimetría corporal
Síndrome IMAGe	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal	– <i>CDKN1C</i>	Displasia metafisaria, hipoplasia adrenal y anomalías genitales
Síndrome 3M	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal severo	– <i>CUL7</i> – <i>OBSL1</i> – <i>CCDC8</i>	Dolicocefalia, perímetro cefálico aumentado, facies triangular con frente prominente, hipoplasia medifacial, boca prominente, labios gruesos y mentón pequeño y en punta, orejas grandes, nariz en punta carnosa, narinas antevertidas, cuello y tórax corto con costillas delgadas, huesos largos gráciles, hiperlordosis, cuerpos vertebrales altos, displasia de cadera con pelvis pequeña y cociente intelectual (CI) normal
Enanismos primordiales osteodisplásico microcefálicos	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal severo Síndrome de Seckel Tipo I/II y III Síndrome de Meier-Gorlin	– Mutación en genes implicados en la replicación y reparación del ADN <i>CEP152</i>, <i>ATR</i>, <i>RBBP8</i>, <i>CENPJ</i>, <i>CEP63</i>, <i>NIN</i>, <i>DNA2</i> y <i>ATRIP</i> – <i>RNU4ATAC</i> y <i>PCNT</i> – <i>ORC1</i>, <i>ORC4</i> y <i>ORC6</i>, – <i>CDT1</i> y <i>CDC6</i> – <i>SMC5</i> y <i>SLF2</i>	Microcefalia, retraso psicomotor variable, cara de pájaro, cara estrecha, nariz prominente en forma de pico, micrognatia, frente retraída y clinodactilia
Síndrome de Cornelia de Lange	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal severo	– <i>NIPBL</i> , <i>SMC1A</i> , <i>SMC3</i> , <i>RAD21</i> y <i>HDAC8</i>	Facies con implantación anterior baja del pelo, cejar arqueadas con sinofridia, narinas antevertidas, filtro largo, prognatismo, boca en carpa, labio superior fino, hirsutismo, microcefalia relativa y retraso de CI
Síndrome de Mulibrey (<i>MUScle</i> , <i>Lliver</i> , <i>BRain</i> , <i>EYes</i>)	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal severo	– <i>TRIM37</i>	Dolicocefalia con perímetro cefálico normal, facies triangular, frente prominente, hiperterlorismo, manchas amarillentas en fondo de ojo, miocardiopatía, hepatomegalia, hipotonía y desarrollo psicomotor normal

(Continúa)

Tabla II. Características clínicas de los principales síndromes que cursan con retraso de crecimiento (continuación)

Síndrome de Rubinstein-Taybi	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– <i>CREBBP</i> – <i>EP300</i>	Facies con nariz bulbosa, hendiduras palpebrales antimongoloides, cejas arqueadas, ptosis palpebral, micrognatia, microcefalia, pulgares anchos y dedos del pie gruesos, discapacidad mental y mayor riesgo de neoplasias
Síndrome de Di George/síndrome velocardiofacial	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– Deleción 22q11.2	Micrognatia, orejas de implantación baja, hipertelorismo, filtro corto, anomalías oculares, anomalías paladar, cardiopatía (tetralogía de Fallot, anomalías troncales), retraso psicomotor, dificultades de aprendizaje, déficit de atención, aplasia tímica, déficit inmunidad celular, hipoplasia paratiroides e hipocalcemia
Síndrome de Noonan	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– Mutación en genes vía RAS-MAP-quinasas – <i>PTPN11</i> , <i>KRAS</i> , <i>SOS1</i> , <i>RAF1</i> , <i>NRAS</i> , <i>BRAF</i> , <i>RIT1</i> , <i>SHOC2</i> , <i>CBL</i> , <i>NF1</i> , <i>SOS2</i> , <i>LZTR1</i> , <i>RASA2</i> y <i>MAP2K1</i>	Dismorfia facial (facies triangular, micrognatia, hendiduras palpebrales antimongoloides, ptosis, <i>epicantus</i> , orejas bajas y rotación posterior), cuello corto, implantación baja del pelo, cardiopatía (estenosis pulmonar, miocardiopatía hipertrófica), tórax excavado/ <i>carinatum</i> , criptorquidia, diátesis hemorrágica, anomalías del drenaje linfático, discapacidad intelectual variable y mayor riesgo de neoplasias
Síndrome de Turner	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– Anomalía cromosoma X: monosomía/alteración estructural	Facies triangular, paladar ojival, cuello alado, raíz de pelo implantación baja, orejas implantación baja, <i>pterygium colli</i> , cúbito valgo, acortamiento del 4º metacarpiano, displasia ungueal, hábito robusto, tórax campaniforme, mamilas separadas, efélides, otitis de repetición, defectos de refracción ocular, <i>epicantus</i> , ptosis, linfedema pies y manos coartación/dilatación aorta, malformaciones renales y retraso puberal no explicado
Síndrome de Prader-Willi-Labhart	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– Deleción alelo paterno 15q11 y disomía uniparental materna	Hipotonía, problemas de alimentación, estrechez bifrontal, ojos almendrados, labio superior fino, comisuras bucales hacia abajo, manos pequeñas, retraso psicomotor, discapacidad mental, polifagia, obesidad, salivación espesa, hipogonadismo, osteoporosis, hipoventilación, apneas centrales y trastorno de conducta
Síndrome de Aarskog/síndrome faciogenital	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– <i>FGD1</i> (ligado al X)	Dismorfia facial (cara redonda, hipertelorismo, filtro ancho, hendiduras palpebrales antimongoloides, ptosis, narinas antevertidas), escroto en chal, criptorquidia, manos cortas, braquidactilia, clinodactilia, discapacidad mental variable, hiperactividad y déficit de atención
Enfermedad de Von Recklinghausen/neurofibromatosis tipo 1	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– <i>NF1</i>	Macrocefalia relativa, hipertelorismo, manchas café con leche, nódulos de Lisch (hamartomas iris), pecas axilares, escoliosis, neurofibromas, dificultades de aprendizaje, discapacidad mental variable y mayor riesgo de neoplasias
Síndrome de Down	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– Trisomía 21	Braquicefalia, facies peculiar, <i>epicantus</i> , hendiduras palpebrales inclinadas, cardiopatía, defectos de tabique, atresia duodenal, hipotonía, laxitud, retraso mental, inestabilidad atlas-axis, manos pequeñas y anchas y mayor riesgo de neoplasias
CHARGE	Retraso de crecimiento, postnatal	– <i>CHD7</i> y <i>SEMA3E</i>	Coloboma, anomalías oculares, malformación cardíaca, atresia de coanas, paladar hendido, discapacidad intelectual, anomalías genitales, defectos auriculares, hipoacusia, anomalías esqueléticas de extremidades y retraso puberal
Síndrome de Bloom	Retraso de crecimiento prenatal y postnatal severo	– <i>RECQL3</i>	Erupción eritematosa teleangiectásica en cara y zonas expuestas al sol, manchas cutáneas, microcefalia, dolicocefalia, orejas prominentes, problemas de alimentación, resistencia a la insulina, poca grasa, inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar y mayor riesgo de neoplasias
Anemia de Fanconi	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– <i>FANCA</i> , <i>FANCC</i> , <i>FANCG</i> , <i>FANCD2</i> , <i>FANCB</i> (ligado al X) y <i>FANCR</i> (ligado al X)	Pancitopenia progresiva, anomalías de extremidades uni o bilaterales (aplasia radio, deformidad 1º dedo, polidactilia), microcefalia, microftalmia, malformaciones auditivas, (malformaciones congénitas variables) y mayor riesgo de neoplasias
Síndrome de Kabuki	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– <i>KMT2D</i> – <i>KDM6A</i> (ligado al X)	Microcefalia, orejas grandes, cejas anchas y arqueadas, fisura palpebral alargada, eversión párpado inferior, malformaciones y discapacidad intelectual
Síndrome KBG	Retraso de crecimiento, habitualmente postnatal	– <i>ANKRD11</i>	Facies triangular, hipertelorismo, macrodoncia de los incisivos centrales superiores, orejas grandes, anomalías esqueléticas, discapacidad intelectual y trastorno de conducta

Fuente: referencias^(3,4).

Tabla III. Cuadros clínicos asociados a anomalías del gen *SHOX*

	Talla/proporciones corporales	Clínica	Radiología	Herencia
Displasia mesomélica de Langer	- Talla baja muy severa (-5,5 a -8,8 DE) - Acortamiento severo de extremidades (implica segmento medio y proximal)	- Micrognatia - Hipoplasia mandibular - Complicaciones ortopédicas severas	- Acortamiento e incurvación radial - Cuello femoral corto - Acortamiento y angulación de la tibia - Aplasia o hipoplasia de cúbito y/o peroné	- HAR - DLW, fenotipo incompleto o TBI en ambos progenitores
Displasia de Léri-Weill	- Talla baja de severidad variable - Acortamiento de extremidades - Mesomelia - Deformidad de Madelung^(*)	- Micrognatia, paladar ojival - Limitación de la movilidad de la muñeca - Hipertrofia de los gemelos - Incremento del IMC	- A nivel radial: triangulación de la epífisis distal del radio, fusión precoz de la mitad cubital de la epífisis distal, radiolucencia en el extremo distal cubital, acortamiento e incurvación dorsal y cubital - A nivel del carpo: piramidalización que toma aspecto de "V", huesos carpianos en cuña - A nivel cubital: acortamiento, subluxación dorsal y triangulación de la epífisis distal - Otros: cuarto metacarpiano corto, acortamiento e incurvación tibial y escoliosis	- HAD: DLW, fenotipo incompleto o TBI en uno de los progenitores - Mutación <i>de novo</i>
Talla baja idiopática	- Talla baja variable - Paladar ojival, micrognatia, escoliosis, incremento de la angulación del codo/cúbito valgo - Posibilidad de rasgos externos tipo DLW - score de Rappold^(**)	- Normales o acortamiento variable de extremidades/mesomelia posible - Heterogeneidad	- Hallazgos variables, desde ausencia a posibilidad de rasgos tipo DLW - Signos menores: 4º metacarpiano corto, disparidad de altura del borde distal de la metáfisis radial comparada con el borde distal de la metáfisis cubital	- HAD: DLW, fenotipo incompleto o TBI en uno de los progenitores - Mutación <i>de novo</i>

DLW: displasia/discondrosteosis de Léri-Weill; HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; IMC: índice de masa corporal; Mesomelia: acortamiento del segmento medio de las extremidades (antebrazos y/o piernas); SHOX: Short Stature Homeobox Gene.

^(*)Deformidad de Madelung: alineamiento anormal del radio, el cúbito y los huesos del carpo que provoca una subluxación dorsal espontánea del cúbito distal y da lugar a una apariencia externa de la muñeca "en dorso de tenedor". Se desarrolla normalmente durante la infancia media-tardía, es más común y grave en mujeres, y puede ocasionar dolor y limitación a la movilidad de la muñeca.

^(**)Score de Rappold: relación talla/braza <96,5 % (2 puntos); relación talla sentado/talla en bipedestación >55,5 % (2 puntos); IMC >p50 (4 puntos); cúbito valgo (2 puntos); antebrazo corto (3 puntos); incurvación de antebrazo (3 puntos); hipertrofia muscular aparente (3 puntos); dislocación de cúbito en el codo (5 puntos). Si la puntuación total es >4-7 en edad prepuberal, indica sospecha de deficiencia del gen SHOX. Fuente: referencia⁽¹⁴⁾.

Displasias esqueléticas

Se describen más de 400 tipos de displasias óseas (DO) que se clasifican en función de los criterios clínicos, radiológicos, bioquímicos y moleculares, y existen más de 350 genes implicados. Las DO tienen en conjunto una incidencia de 1:5.000 recién nacidos vivos y representan el 5 % de los niños nacidos con un defecto congénito. Las DO se presentan frecuentemente con talla baja en la infancia, pero debido a su heterogeneidad clínica, la clínica puede oscilar desde una artritis prematura con talla normal a pacientes con talla baja severa con fallecimiento en el periodo perinatal. Habitualmente, se afecta la columna y las extremidades, pero, además, es necesario descartar afectación de otros órganos y sistemas, como visión, audición, afectación neurológica o de la función cardiorrespiratoria. El signo guía es la TB desproporcionada con anomalías de los segmentos corporales⁽¹²⁾.

La acondroplasia, que se debe a una mutación en el gen *FGFR3* (4p16.3) con

un patrón autosómico dominante y con una penetrancia completa, y la hipocondroplasia, forma más leve de la acondroplasia y también ligada al gen *FGFR3*, son las DO más frecuentes y de fácil identificación clínica por su hipocrecimiento, acortamiento de extremidades, rizomelia, incurvamiento de las piernas y genu varo frecuente⁽¹³⁾. La hipocondroplasia no tiene el aspecto facial característico de la acondroplasia y su hipocrecimiento es menor, y puede confundirse y ser diagnosticada como una TB idiopática familiar. Otras DO menos comunes son la displasia epifisaria múltiple, en la que, al menos, cinco genes han sido implicados (*COMP*, *COL9A1*, *COL9A2*, *COL9A3* y *MATN3*), y la displasia acromesomélica de Maroteaux, que está ligada a una pérdida de función de los dos alelos del gen *NPR2*.

El gen *SHOX* se localiza en la región pseudoautosómica del brazo corto de los cromosomas X e Y, y tiene una expresión predominante en el 1º y 2º arco faríngeo, húmero distal (codo), cúbito y radio distal

(muñeca), tibia proximal y fémur distal (rodilla) y regula la diferenciación y proliferación de los condrocitos. Las mutaciones o deleciones en homocigosis o heterocigosis compuesta son muy raras y se asocian con la displasia mesomélica de Langer, DO muy severa con talla muy baja (-6 DE), acortamiento severo de las extremidades y aplasia del cúbito y peroné. La haploinsuficiencia del gen *SHOX* por mutación o deleción en heterocigosis del gen *SHOX* o de su región reguladora *PAR1* es responsable de la discondrosteosis de Léri-Weill y también de algunas manifestaciones clínicas del síndrome de Turner. La discondrosteosis de Léri-Weill se caracteriza por hipocrecimiento mesomélico (acortamiento de antebrazos), cúbito valgo, deformidad de Madelung, acortamiento de metacarpianos y metatarsianos, paladar ojival, micrognatia y cuello corto; estas manifestaciones son más marcadas en las mujeres y después de la pubertad, por la influencia de los estrógenos. La variabilidad fenotípica es amplia, de modo que el espectro clínico es un *con-*

tinuum entre formas graves, con TB desproporcionada, hasta formas leves, con TB proporcionada con anomalías esqueléticas y radiológicas menores sin deformidad de Madelung. Hasta un 2-15 % de las tallas bajas idiopáticas están asociadas a mutaciones en heterocigosis del gen *SHOX*. En la tabla III⁽¹⁴⁾, se presentan los cuadros clínicos asociados con anomalías del gen *SHOX*⁽¹⁴⁾.

Hipocrecimientos de carácter secundario

Enfermedades crónicas y malnutrición

En los países desarrollados, la malnutrición como causa de retraso de crecimiento suele estar ligada a patologías crónicas con dietas y aportes inadecuados de nutrientes. Dietas restrictivas, asociadas o no a ejercicio excesivo, y trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia nerviosa, pueden conllevar, en función de la severidad y de la duración en el tiempo, una malnutrición proteico-calórica y un hipocrecimiento. La malnutrición se acompaña de un estado de resistencia secundaria a la GH con niveles de IGF-I e IGFBP-3 disminuidos y secreción de GH normal o elevada. Las infecciones recurrentes (gastrointestinales, parasitarias) son causa frecuente de retraso del crecimiento en países subdesarrollados. En nuestro entorno, la presencia de infecciones recurrentes debe hacer pensar en la posibilidad de inmunodeficiencia subyacente (primaria o secundaria) o de malformaciones asociadas. Se estima que un ~10 % de las causas de TB patológica son de causa secundaria a enfermedad crónica. El patrón de crecimiento es similar, con repercusión inicial en la evolución ponderal y en el índice de masa corporal (IMC) y, posteriormente, disminución de la velocidad de crecimiento, caída de la talla, retraso puberal y de la edad ósea. La liberación de la noxa y el tratamiento adecuado producen un crecimiento recuperador, que puede ser total o parcial⁽¹⁵⁾.

Enfermedades endocrinas

Las enfermedades endocrinas suponen en torno al ~5 % de las causas de TB patológica. Además de los trastornos del eje GH-IGF, se incluyen hipotiroidismo, hipercortisolismo crónico (síndrome de Cushing), que puede ser de etiología hipofisaria (enfermedad de Cushing) o suprarrenal (hipercortisolismo ACTH independiente) o, lo más frecuente, por administración crónica de corticoides. En este último caso, la severidad del hipocrecimiento depende del tipo de corticoide, dosis, duración, régimen de administración

y sensibilidad individual. Otras causas endocrinas son pseudohipoparatiroidismo y diabetes mal controlada. En los hipocrecimientos de causa endocrina se incluyen las situaciones clínicas de exceso de esteroides sexuales (pubertad precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, administración exógena de esteroides) que presentan un hipercrecimiento transitorio, aceleración de la edad ósea y cierre precoz de los cartílagos de crecimiento y acaban con talla adulta inferior a la normalidad⁽¹⁶⁾.

Trastornos del eje GH-IGF

Los hipocrecimientos por alteración del eje GH-IGF suponen el 2-5 % de los casos de TB proporcionada de aparición postnatal. El *déficit de GH* (DGH) puede ser genético o adquirido, aislado o asociado a otros déficits hormonales. El DGH tiene una incidencia de 1:3.400 y una prevalencia de 1:29.000. La mayoría de los DGH son idiopáticos y solo el 20 % asocia una causa orgánica. Entre el grupo de DGH idiopáticos se pueden encontrar anomalías embriológicas a nivel hipofisario, como hipoplasia hipofisaria, tallo hipoplásico o ausente y neurohipófisis ectópica⁽¹⁷⁾.

Entre un 3-30 % de los casos de *DGH selectivo* son de tipo familiar o genético. La mayoría de las mutaciones implican a los genes de la GH (*GH1*) o al receptor de la hormona hipotalámica liberadora de GH (*GHRHR*) y, hasta la fecha, no se han identificado pacientes con mutaciones en el gen *GHRH*. Mutaciones en heterocigosis de los genes *HESX1* y *SOX3* son una causa poco frecuente de DGH selectivo. Es importante considerar que algunos casos de panhipopituitarismos se presentan inicialmente como un DGH aislado y con el tiempo desarrollan el resto de déficits hormonales. Se han descrito mutaciones recesivas y dominantes en el gen receptor tipo 1 de los secretagogos de GH (*GHSR*), cuyo ligando natural es la grelina, en pacientes con DGH idiopático parcial. El DGH asociado a agammaglobulinemia se produce por afectación en el gen *BTk* (*Bruton agammaglobulinemia tirosin kinasa*). Las manifestaciones clínicas del DGH dependen de su severidad. Lo habitual es un retraso progresivo del crecimiento, caída de la talla, disminución de la velocidad de crecimiento y, habitualmente, retraso de la edad ósea. No siempre se observa retraso de la edad ósea, ya que puede coexistir una adrenarquia prematura o una pubertad precoz/adlantada, o si proviene de una familia de ritmo madurativo rápido. Las formas severas se acompañan de

un fenotipo característico (adiposidad central, cara de muñeca, acromicria, voz aguda, disminución de la masa muscular). En la edad neonatal, si están asociados otros déficits hipofisarios, presentan hipoglucemia, micropene, con o sin criptorquidia, ictericia prolongada y enzimas hepáticas elevadas⁽¹⁸⁾.

Al igual que ocurre con el DGH selectivo, la mayoría de los casos de *déficit hormonal múltiple* son idiopáticos y, en un 20-25 % de los casos, se identifica un gen responsable. Muchos de los factores de transcripción implicados en la secreción de las hormonas hipofisarias no son específicos de la glándula pituitaria y participan en la ontogenia de otros órganos, por lo que es frecuente que asocien otras malformaciones. El modo y momento de presentación de los diferentes ejes hormonales pueden variar, de modo que pueden aparecer en edades tardías; a modo general, el déficit de TSH y de GH son los más "precoces", mientras que la afectación de la FSH, LH, PRL y ACTH pueden ser "tardíos" y manifestarse en edades adultas. Los genes más frecuentemente implicados en el déficit hormonal múltiple son *HESX1* (displasia septo-óptica), *PROP1*, *POU1F1* (déficit de TSH, GH y prolactina), *RIEG* (síndrome de Rieger), *LHX3*, *LHX4*, *SOX3* (DGH ligado al X con retraso psicomotor), *GLI2* (holoprosencefalia), *GLI3* (síndrome de Pallister-Hall), *OTX2*, *FGF8* (holoprosencefalia), *FGFR1* (defectos oculares, hipoplasia cuerpo calloso) e *IGSF1* (déficit de TSH, GH y prolactina con macroorquidismo)^(18,19).

La *GH inactiva* se refiere a una molécula de GH inmunológicamente reactiva, pero estructuralmente anómala y biológicamente inactiva, producida por una variante patogénica en el gen *GH1*. Se caracteriza por un retraso de crecimiento progresivo con niveles séricos normales o elevados de GH, ya que producen GH inmunológicamente detectable, pero inactiva biológicamente, por lo que asocia niveles disminuidos de IGF-I e IGFBP-3, respuesta positiva en el test de generación de IGF-I (administración de rhGH durante 5 días con un incremento del 50 % de los niveles basales de IGF-I), ya que el receptor de GH es normal, y una buena respuesta al tratamiento con rhGH^(5,17).

El *déficit primario de IGF-I o síndrome de insensibilidad primaria a la acción de la GH* es una situación poco frecuente, que cursa con un fenotipo muy característico y severo; se engloban dentro de los hipocrecimientos de aparición postnatal, de aspecto proporcionado. Estas situaciones se caracterizan por la secreción normal o aumentada

de GH con niveles muy disminuidos de IGF-I e IGFBP-3 en ausencia de enfermedad sistémica, malnutrición, inflamación crónica, daño hepático o de otra comorbilidad que justifique una menor producción de IGF-I por insensibilidad secundaria. Cursan con TB severa, velocidad de crecimiento disminuida y fenotipo característico (ficies con hipoplasia mediofacial, frente amplia, adiposidad central), si bien, en la actualidad, se aceptan formas parciales o de severidad variable. El síndrome de Laron por afectación del gen del receptor de la GH (*GHR*) fue identificado hace 50 años y representa la forma extrema de insensibilidad, pero hoy se aceptan formas de menor severidad e insensibilidad parcial. La acción de la GH y la transmisión de la señal biológica requieren la fosforilación de proteínas, entre las que se encuentra la STAT5b (*signal transducer and activator of transcription 5B*), implicada también en la función inmunitaria y, por ello, el déficit de este factor se asocia con infecciones pulmonares y cutáneas de repetición. Se conocen otras proteínas encargadas de la transmisión de la señal de la GH, como son la STAT3, implicada también en la función inmunitaria, el receptor de interleukina 2 (gen *ILRG2*) y la fosfatidil inositol 3 quinasa (gen *PIK3R1*)⁽³⁵⁾. El defecto primario de la subunidad ácido lábil (SAL) determina una menor biodisponibilidad de IGF-I a nivel periférico y cursa con niveles séricos muy disminuidos de IGF-I, IGFBP-3 y de SAL; el fenotipo no es tan severo y su patrón de crecimiento puede recordar a un retraso constitucional del crecimiento. La mutación del gen *IGF1* puede determinar una disminución severa del IGF-I, que cursa con gran retraso prenatal y postnatal, microcefalia, hipoacusia neurosensorial, retromicrognatia y retraso mental, reflejando el papel importante del IGF-I en el crecimiento prenatal y en el desarrollo del sistema nervioso central (SNC). También se ha descrito el hipocrecimiento por IGF-I bioinactiva por mutación en el gen *IGF1*, que asocia niveles elevados de IGF-I, pero inactivos biológicamente. La resistencia al IGF-I se debe a mutaciones en heterocigosis en el gen del receptor tipo 1 de IGF-I (*IGF1R*), que son responsables de aislados casos de retraso de crecimiento pre y postnatal, y estudios recientes indican que están presentes hasta en el 2 % de los PEG con TB. Los pacientes con mutaciones en el gen *IGF2* presentan fenotipo similar al síndrome de Silver-Russell, lo que indica que el IGF-II juega un papel en el crecimiento postnatal, además de su función en el crecimiento fetal. Recientemente, se ha descrito

Tabla IV. Clasificación de las anomalías del eje GH-IGF

1. Déficit aislado de GH (DGH)

- i) Genético
 - a. *GH1* (DGH tipo IA y IB)
 - b. *GH1* (DGH tipo II con deficiencias hormonales en la evolución)
 - c. DGH tipo III (gen *BTK*, gen *SOX3*)
 - d. *GHRHR* (DGH tipo IV)
 - e. *GHSR*
 - f. *RNPC3*
 - g. DGH en síndromes asociados
- ii) Idiopático (permanente o transitorio)

2. Déficit combinado de GH (hipopituitarismo)

- i) Genético
 - a. Genes implicados en el desarrollo de la región hipotálamo-hipofisaria
 - 1. *HESX1*, *LHX3* y *LHX4*
 - b. Genes implicados en el desarrollo del cerebro y de la región hipotálamo hipofisaria
 - 2. Holoprosencefalia: *SHH*, *GLI2* y *FGF8*
 - 3. Displasia septo-óptica y su espectro: *HESX1* y *OTX2*
 - 4. Defectos de línea media (paladar hendido, agenesia dental, persistencia del canal craneofaríngeo): *EDA* y *WNT10A*
 - 5. Malformaciones extracerebrales: *ARNT2*, *CHD7* e *IGSF1*
 - 6. Solapamiento con síndrome de Kallmann: *FGF8*, *FGFR1*, *PROKR2*, *PROK2*, *CDH7* y *WDR11*
 - 7. Genes asociados con otras condiciones de origen embrionario
 - c. Genes implicados en la diferenciación celular
 - d. Genes implicados en el desarrollo de tumores: *SOX2* y *BRAF*
- ii) Congénito
 - a. Defectos de línea media del SNC y del desarrollo hipofisario
 - b. Aplasia hipofisaria, hipófisis posterior ectópica, hipoplasia de la hipófisis anterior, anomalías del tallo hipofisario (hipoplasia o agenesia) y silla turca vacía
 - c. Masas congénitas del SNC (hamartoma, hamartoblastoma), quistes y encefalocele
- iii) Idiopático (permanente o transitorio)

3. DGH selectivo o combinado adquirido

- i) Tumor SNC: craneofaringioma, germinoma, ependimoma, adenoma hipofisario, meningioma, meduloblastoma, glioma, tumor metastásico, quiste de Rathke y quiste aracnoideo
- ii) Radioterapia: radiación craneal del tumor SNC, otros tumores y trasplante de médula ósea
- iii) Daño traumático cerebral: accidental, postcirugía y hemorragia subaracnoidea
- iv) Infecciones: meningitis, encefalitis, tuberculosis e hipofisitis
- v) Autoinmune: hipofisitis, síndrome poliglandular autoinmune y anticuerpos anti-PIT1
- vi) Infiltración: histiocitosis de Langerhans, hemocromatosis, transfusiones de sangre crónicas y sarcoidosis

4. Insensibilidad a la GH

- i) Primaria o de origen genético
 - a. Deficiencia del gen del receptor de GH (*GHR*)
 - 1. Mutación *GHR* extracelular
 - 2. Mutación *GHR* transmembrana
 - 3. Mutación *GHR* intracelular
 - b. Deficiencia de la transmisión de la señal biológica (distal al dominio citoplasmático del *GHR*)
 - 1. *STAT5B*
 - 2. Otros: *STAT3*, *IKBKB*, *IL2RG* y *PIK3R1*
 - c. Deficiencia de IGF-I
 - 1. Mutación/delección del gen *IGF1*
 - 2. Mutación/delección del gen *IGF2*
 - 3. Defectos del transporte/biodisponibilidad de IGF-I
 - Mutación del gen *SAL*
 - Mutación del gen *PAPPA2*
 - 4. Resistencia al IGF-I
 - Defectos del receptor de IGF-I (*IGF1R*)
 - d. GH bioinactiva (síndrome de Kowarski)
 - 1. Gen *GH1* (responde al tratamiento con GH)
- ii) Secundaria o de origen adquirido
 - a. Anticuerpos anti-GH que neutralizan la acción de la GH
 - b. Anticuerpos anti-receptor de GH
 - c. Malnutrición, enfermedad hepática, estado catabólico y diabetes mellitus
 - d. Otras condiciones que producen insensibilidad a la GH

Fuente: referencias^(19,20).

un nuevo síndrome debido a mutaciones en el gen *PAPP2* y supone el déficit de una proteasa de la proteína de transporte de IGF-I (IGFBP-3), que al estar deficiente no se produce la liberación de IGF-I del complejo ternario. Cursa con elevación de la GH y del IGF-I total, IGFBP-3 y de la SAL y disminución de IGF-I libre por una menor biodisponibilidad a nivel periférico⁽²⁰⁾. En la tabla IV^(19,20) se presenta la clasificación de los trastornos del eje GH-IGF.

Trastornos psicosocial e hipocrecimiento por iatrogenia

Situaciones de privación afectiva (negligencia, abandono, acoso, maltrato) asocian, en función del grado y de la duración, retraso de crecimiento y de la pubertad por un hipopituitarismo funcional secundario. Los tratamientos de las enfermedades oncológicas pueden conllevar un hipocrecimiento; la irradiación corporal total, además de la afectación hipofisaria, conlleva un menor crecimiento del tronco, que se traduce en un hipocrecimiento disarmónico; la quimioterapia y los fármacos que bloquean la actividad tirosínkinasa celular pueden también enlentecer el crecimiento. Los tratamientos que disminuyen

el apetito pueden causar una menor velocidad de crecimiento.

Trastornos del crecimiento de causa desconocida: talla baja idiopática

El término talla baja idiopática (TBI) es un concepto arbitrario y controvertido, ya que establecer la etiología de un paciente está muy en relación con la extensión de los estudios complementarios. La definición clásica de TBI incluye todo niño/a con talla ≥ 2 DE por debajo de la media para edad, sexo y grupo de población, crecimiento prenatal normal valorado por una longitud y peso normal para la edad gestacional, ausencia de enfermedad endocrina, que incluye la demostración de una secreción de GH normal, ausencia de enfermedades crónicas, anomalías cromosómicas, carencias nutricionales y/o afectivas, exploración física normal y proporciones corporales normales. Desde un punto de vista conceptual, la TBI se ha subdividido en TBI de tipo familiar y TBI de tipo no familiar y, a su vez, ambos grupos pueden ser subclasificados en niños con pubertad retrasada y niños con pubertad normal. La TBI ha sido motivo de amplias revisiones y su concepto

ha estado sometido a debate y discusión a lo largo de los últimos años⁽²¹⁾.

Dentro del grupo de TBI se incluyen a los niños/as con variantes normales de talla baja (VNTB), que son la talla baja familiar (TBF), el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD) y las situaciones mixtas. Además, en el concepto de TBI se incluyen pacientes que, cumpliendo los criterios de la definición anterior, presentan anomalías esqueléticas o fenotípicas menores, que pueden pasar desapercibidas si no se hace una exploración minuciosa, y que alcanzan una talla adulta baja e inferior a la talla genética. Este grupo de pacientes no forma parte del concepto "clásico" VNTB y serían formas de TB patológica de causa no identificada con los estudios habituales, en los que se requiere un estudio avanzado para poder asegurar que son realmente "idiopáticos". Se estima que aproximadamente el 60-80 % de los niños/as que consultan por TB entran en el grupo de TBI, y de ellos la gran mayoría serían VNTB y el resto TBI patológica⁽²²⁾.

Variantes normales de talla baja

El término *talla baja familiar* (TBF) incluye individuos con talla baja sanos, que

Tabla V. Variantes normales de talla baja

<i>Características clínicas</i>	<i>Talla baja familiar</i>	<i>Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo</i>	<i>Talla baja familiar + retraso constitucional del crecimiento y desarrollo</i>
Crecimiento prenatal: peso y longitud al nacimiento	– Normal	– Normal	– Normal
Inicio del hipocrecimiento	– Postnatal y armónico	– Postnatal y armónico	– Postnatal y armónico
Antecedentes familiares	– Talla baja – Desarrollo puberal normal	– Talla normal – Desarrollo puberal retrasado	– Talla baja – Desarrollo puberal retrasado
Velocidad de crecimiento	– Lenta en primera infancia – Normal edad prepuberal – Normal edad peripuberal	– Lenta en primera infancia – Normal/baja edad prepuberal – Lenta en edad peripuberal	– Lenta en primera infancia – Normal/baja edad prepuberal – Lenta en edad peripuberal
Talla para la talla genética ^(*)	– Normal	– Baja	– Variable
Exploración física	– Normal	– Normal	– Normal
Estudio eje GH-IGF	– Normal ^(**)	– Normal ^(**)	– Normal ^(**)
Estudio sistémico ^(***)	– Normal	– Normal	– Normal
Edad ósea/ritmo de maduración	– Normal	– Retrasada	– Retrasada
Inicio de la pubertad	– Normal	– Retrasada	– Retrasada
Talla adulta	– Baja y acorde a talla genética	– Normal y acorde a talla genética	– Baja y acorde a talla genética

^(*)Distancia de la talla en relación a la talla genética; se considera normal cuando está $\pm 1,5$ DE, y patológica si está 2 DE por debajo.

^(**)Puede existir hiporrespuesta en los test de estimulación de GH y niveles de IGF-1 límite inferior de la normalidad y, en esos casos, es necesario realizar un diagnóstico diferencial con un déficit de GH idiopático.

^(***)Se incluye bioquímica general, función renal y hepática, hemograma, hierro, VSG, función tiroidea y marcadores de enfermedad celiaca. Fuente: referencias^(1,16,23).

tienen un ritmo madurativo normal (edad ósea y pubertad normal), velocidad de crecimiento normal, presentan antecedentes de TB en familiares de primer grado y alcanzan una talla adulta baja acorde a su rango genético. El diagnóstico de TBF se realiza por exclusión y es importante resaltar que no siempre que los padres sean bajos se va a tratar de una TBF simple, ya que la presencia de este dato no excluye que el niño/a pueda presentar otras causas de retraso de crecimiento o que los padres porten una anomalía genética de expresividad variable.

El concepto de *retraso constitucional del crecimiento y desarrollo* (RCCD) incluye niños/as con maduración lenta, velocidad de crecimiento adecuada, pero que, a partir de los 7-8 años, experimentan una disminución de la velocidad de crecimiento, que se hace muy manifiesta en las edades peripuberales, con retraso de la edad ósea y del inicio de la pubertad. Es muy frecuente el antecedente de retraso puberal en el padre (edad de afeitado tardío, estirón tardío) y/o en la madre (menarquía tardía). El patrón de crecimiento de estos niños/as es muy característico y se podría resumir de la siguiente manera: a) peso y longitud normales al nacimiento; b) velocidad de crecimiento normal durante los primeros 12-18 meses de vida con disminución posterior hasta los 2-4 años, en la que la talla se sitúa en su carril genético; c) desde los 2-4 años, la velocidad de crecimiento adquiere un ritmo normal, pero por debajo de la media; d) disminución prepuberal importante de la velocidad de crecimiento; e) retraso de talla para la edad cronológica, pero no para la edad ósea, la cual presenta un retraso ≥ 2 años; y f) estirón puberal tardío, pero acorde a la edad ósea, que se caracteriza por presentar un menor intervalo de tiempo desde el comienzo de la pubertad hasta iniciar el estirón y por tener un pico de velocidad de crecimiento menos intenso. Todos los niños/as alcanzan de forma espontánea, aunque tarde, una maduración puberal completa y, la mayoría, una talla adulta normal y adecuada para la familia; si bien, en un porcentaje variable (~20 %), la talla adulta se sitúa entre 0,6 y 1,5 SDS por debajo de su TG. Los pacientes que asocian una TBF y/o una velocidad de crecimiento disminuida a lo largo de la infancia y durante el período prepuberal tienen más riesgo de no alcanzar su TG; por el contrario, los niños/as con antecedentes de talla alta familiar tienden a igualar o superar su TG^(39,40). El diagnóstico de certeza de RCCD no se puede realizar hasta comprobar en su evolución que se

inicia tarde la pubertad (≥ 13 -14 años en el varón y ≥ 12 -13 años en la mujer)^(14,25). En la tabla V^(1,16,23) se presentan las características clínicas de las VNTB.

Talla baja idiopática patológica

Los estudios de genoma poblacional han demostrado que la mayoría de los genes implicados en la variabilidad de la talla están relacionados con la placa de crecimiento y la osificación endocondral. Entre estos genes se encuentran el gen *SHOX* (*short stature homeobox gene* Xp22.33 e Yp11.2); *NPR2* (*natriuretic peptide receptor 2*; 9p13); *FGFR3* (*fibroblast growth factor receptor 3*; 4p16.3), *NPPC* (*natriuretic peptide precursor C*; 2q37); *ACAN* (*aggrecan*; 15q26.1) e *IHH* (*indian hedgehog homolog*; 2q35). Son genes cuyas mutaciones en estado de homocigosis o heterocigosis compuesta determinan una DO específica, mientras que variantes patogénicas en heterocigosis determinan una TB sin desproporción aparente y con signos clínicos y esqueléticos menores e inespecíficos. Al ser genes que se heredan de forma dominante es frecuente el antecedente de TB en uno de los progenitores. Estos pacientes formarían el grupo de TBI patológica y que, una vez identificada su causa, saldrían del grupo de TBI y pasarían a formar parte de los hipocrecimientos por afectación primaria del cartílago de crecimiento. La haploinsuficiencia del gen *SHOX* está presente en un 2-15 % de los pacientes con TBI aparente, y los hallazgos clínicos sugestivos serían la presencia variable de anomalías esqueléticas menores, como acortamiento de las extremidades, paladar ojival, micrognatia, cúbito valgo, incurvación tibial y apariencia robusta. Radiológicamente, estos pacientes pueden presentar hallazgos menores, como alineamiento óseo alterado en los huesos de la muñeca, deformidad piramidal de los huesos carpianos o deformación triangular de la cabeza del radio, pero no todos los pacientes presentan todos los signos y puede haber pacientes que no evidencien anomalías radiográficas (Tabla III)⁽¹⁴⁾. Pacientes con afectación en heterocigosis del gen *ACAN* presentan talla baja adulta y un patrón de crecimiento caracterizado por aceleración de la edad ósea y cierre precoz de los cartílagos de crecimiento. El gen *ACAN* codifica un proteoglicano denominado agregan, que es un componente de la matriz extracelular de la placa de crecimiento y del cartílago articular. Los pacientes clínicamente se caracterizan por talla baja, edad ósea acelerada y cierre

precoz del cartílago de crecimiento. Tienen un hábito mayormente proporcionado, si bien la braza es mayor que la talla en algunos pacientes. Estos pacientes asocian osteoartritis de aparición precoz, lordosis y herniación lumbar precoz^(5,22).

Diagnóstico

El proceso diagnóstico debe ser escalonado y tiene por objeto diferenciar una TB variante de la normalidad de una TB patológica e identificar la causa lo antes posible para poder instaurar un tratamiento precoz. La realización de una historia clínica detallada, una exploración rigurosa junto con una correcta interpretación de los datos auxológicos y de la edad ósea, constituyen el primer paso a realizar para establecer un diagnóstico de sospecha y poder orientar las pruebas a realizar.

En muchas ocasiones, no se llega a un diagnóstico a través de la historia clínica y exploración, por lo que se deben realizar pruebas complementarias básicas para descartar enfermedades sistémicas. No existe un consenso en torno a qué pruebas realizar y, habitualmente, ofrecen un rendimiento diagnóstico muy bajo. Cuando se sospecha una anomalía del eje GH-IGF, la determinación del IGF-I es la primera prueba a realizar. El diagnóstico de DGH en la infancia es directo en las formas severas. Sin embargo, el diagnóstico del DGH idiopático, que es la forma más frecuente, exige la correcta y juiciosa interpretación de datos clínicos, auxológicos, radiológicos y hormonales (niveles de IGF-I y test de estimulación de GH), ya que no existe ninguna prueba específica. En aquellos casos de TB idiopática que muestran anomalías esqueléticas menores y/o dismorfias leves, especialmente si son formas severas y con antecedentes de talla baja familiar, se debe sospechar una causa genética y realizar estudios genéticos avanzados en colaboración con el genetista clínico para una correcta interpretación de los resultados, ya que ofrecen un alto rendimiento diagnóstico.

Las causas de TB son múltiples y el diagnóstico diferencial exige una serie de pasos escalonados y bien estructurados antes de proceder con los estudios complementarios. La mayoría de las veces son VNTB y no todo niño/a requiere la misma extensión de pruebas complementarias, ya que, en la mayoría de ellos, bastará una minuciosa historia clínica y exploración física para poder establecer un diagnóstico. En la aproximación diagnóstica de la TB, se podría hablar de 5 niveles de exploración^(23,24).

Tabla VI. Anamnesis y exploración física en el estudio de la talla baja

Historia familiar

- Auxología familiar (talla padre, talla madre, cálculo de la talla genética, talla hermanos y familiares próximos, árbol familiar)
- Ritmo madurativo familiar (edad de menarquia, edad de afeitado, edad de estirón puberal en padres y familiares para descartar presencia de pubertad adelantada o retrasada)
- Antecedentes de hipoprecimientos patológicos en familiares de primer grado (displasias, déficits genéticos)
- Antecedentes de enfermedades endocrinas y enfermedades hereditarias
- Búsqueda de dismorfias, rasgos fenotípicos y anomalías de las proporciones corporales en familiares
- Consanguinidad
- Etnia y país de origen
- Estructura familiar y entorno psicosocial (adopción, situación económica/cultural/social, afectividad, cuidados)

Historia de embarazo y perinatal

- Historia gestacional (diabetes, hipertensión, enfermedades maternas, infecciones, tratamientos médicos, ingesta de drogas, alcohol, hábitos tóxicos, tabaco, ganancia ponderal, nutrición)
- Antecedentes de reproducción asistida
- Tipo de parto (presentación, pérdida de bienestar fetal) y test de Apgar
- Edad gestacional, auxología al nacimiento (peso, longitud, perímetro cefálico) y posibilidad de retraso de crecimiento intrauterino y/o pequeño para edad gestacional (PEG).
- Exploración perinatal: malformaciones asociadas y anomalías faciales de línea media
- Síntomas: hipoglucemia, hipogenitalismo e ictericia prolongada

Historia personal

- Desarrollo psicomotor, cociente intelectual y rendimiento escolar
- Trastornos de conducta y déficit de atención
- Ambiente psicosocial, carencia afectiva, estructura familiar y adopción internacional
- Trastornos nutricionales, problemas de la alimentación en la primera infancia, intolerancias y/o alergias alimentarias, ver ganancia y curva ponderal
- Enfermedades previas (infecciones de repetición, enfermedades sistémicas, fracturas, maltrato)
- Tratamientos recibidos (corticoides, quimioterapia, radioterapia, medicación crónica, modificadores del apetito tipo metilfenidato)
- Anamnesis por aparatos (apetito, ingesta, deposiciones, diarreas, vómitos, dolor articular, dolor abdominal, cefalea, ansiedad/estrés)
- Patrón de crecimiento (reconstruir curva de talla y peso desde el nacimiento)
- Edad de inicio del desarrollo puberal y progresión

Exploración física

- Auxología completa (longitud/talla, peso, índice de masa corporal, perímetro cefálico)
- Velocidad de crecimiento (mínimo intervalo de 6 meses, preferible un año)
- Segmentos corporales y valorar proporción/disproporción corporal (brazo, talla sentada, cociente talla sentada/talla bipedestación, cociente segmento inferior/segmento superior) y también segmentos corporales en los progenitores
- Fenotipo y búsqueda de rasgos dismórficos
- Exploración sistémica general: bocio, visceromegalias, tensión arterial, signos de desnutrición, distensión abdominal, sobrepeso y obesidad
- Búsqueda de signos de negligencia, abuso, maltrato (hematomas, lesiones cutáneas, aspecto general, pelo, cuidados de la piel y faneras)
- Desarrollo puberal:
 - Estadios de Tanner (telarquia, pubarquia, axilarquia)
 - Volumen testicular y desarrollo genital
 - Presencia de micropene y/o criptorquidia

Fuente: referencias^(24,25).

Se debe conocer el potencial o “carril” genético del niño y ello se realiza mediante el cálculo de la TG, que sería la talla que un hijo/a debería alcanzar asumiendo unas condiciones de salud óptimas y similares en ambas generaciones. Existen diferentes métodos para calcular la TG, pero la fórmula más empleada se obtiene calculando la talla media parental ajustada por sexo (fórmula de Tanner); en el caso de las mujeres, es $[(\text{talla padre} + \text{talla madre}) - 13] / 2$; y, en el caso de los varones, es $[(\text{talla padre} + \text{talla madre}) + 13] / 2$. La $TG \pm 8,5$ cm corresponde con el percentil 3 y percentil 97 de la estimación adulta de la talla y se dice que un niño/a tiene una talla baja para su familia cuando está ≥ 2 DE de la TG. La fórmula de Tanner infraestima la TG en el caso de progenitores con talla baja y la sobreestima en el caso de progenitores con talla alta. En estos casos, se aceptaría otra fórmula de TG que sería $[(\text{talla padre DE} + \text{talla madre DE}) / 2] \times 0,72^{(24,25)}$.

Se debe hacer una *historia personal* para descartar síntomas de enfermedad sistémica por aparatos (diarrea crónica, heces sanguinolentas, dolor abdominal, anorexia, infecciones recurrentes, tos crónica, disnea, artralgia, artritis, fatiga, lentitud, pérdida de peso, hipertensión, virilización, cefalea y síntomas neurológicos) y realizar una anamnesis nutricional, psiquiátrica y emocional. La *exploración física* incluye auxología completa. Se habla de longitud por debajo de los 2 años; el niño a esta edad debe ser medido en decúbito supino en un infantómetro, y de talla por encima de los 3 años, y debe ser medido en un estadiómetro bien calibrado; entre 2 y 3 años, se realiza una medición de ambas maneras para calcular la velocidad de crecimiento previa y futura con la misma metodología. Además de la longitud/talla, se debe explorar el peso, perímetro cefálico, índice de masa corporal, talla sentada, relación talla sentada/talla, brazo y estudio de segmentos corporales, segmento superior (SS) y segmento inferior (SI). En niños menores de 2-3 años, se debe explorar también la fontanela y dentición (indicativos de ritmo madurativo) y el estado nutricional se valora mediante la relación peso para la longitud. En niños/as mayores se debe explorar el desarrollo puberal de acuerdo a los estadios de Tanner, ya que es muy importante relacionar la velocidad de crecimiento con el estadio puberal; debe explorar si el niño ha iniciado o no la pubertad (testes de 4 mL en el varón y mamas con botón glandular estadio II en las mujeres) y, a su vez, en qué estadio puberal está, ya

Paso 1: historia clínica y exploración física

El primer nivel se fundamentaría en una historia clínica y exploración física detallada dirigida a la búsqueda de datos que ayuden a la identificación de una causa conocida responsable del hipoprecimiento (Tabla VI)^(24,25). Se debería realizar una *historia perinatal* y preguntar por el

embarazo y parto, enfermedades maternas, crecimiento prenatal, peso, longitud y perímetro cefálico al nacer, para identificar si el origen del hipoprecimiento es prenatal (retraso de crecimiento intrauterino idiopático o secundario) o postnatal. Es necesario valorar los *antecedentes familiares* y preguntar por los datos de crecimiento y maduración de los padres y familiares.

que el estirón puberal se da en la mujer en las fases iniciales de la pubertad Tanner II-III, mientras que en el varón se da en estadios avanzados, Tanner III-IV. En la valoración del crecimiento es muy importante la elección de gráficas apropiadas y se recomienda el uso de gráficas actualizadas nacionales, especialmente aquellas realizadas en base a estudios longitudinales. En España, las gráficas más utilizadas para valorar el crecimiento son las provenientes del Estudio Transversal Español de 2010⁽²⁶⁾. En ausencia de ellas y por debajo de los 2 años de edad, se deberían utilizar las gráficas de la Organización Mundial de la Salud (2006); ello es especialmente aceptado para la evaluación nutricional y, por encima de dicha edad, el uso de las gráficas del CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*)^(5,25).

Para una correcta *valoración auxológica* es necesario considerar 3 parámetros: talla en relación a la media (DE o posición percentilada de la misma); comparación de la talla en relación a la talla genética; y velocidad de crecimiento ajustada para edad y sexo y estadio puberal. Muchas veces se realizan estudios de manera innecesaria y sin que la situación lo requiera. En la tabla VII⁽²⁵⁾ se presentan los criterios auxológicos a partir de los cuales se debería iniciar un estudio de TB para descartar una TB patológica^(24,25).

La historia clínica puede evidenciar *signos claves que permitan hacer pensar en la existencia de un DGH*, como hipoglucemia, ictericia neonatal prolongada, micropene, antecedente de irradiación craneal, traumatismo o infección del SNC, consanguinidad o afectación de algún familiar de primer grado y anomalías de la línea media craneofacial. En la exploración física destaca una talla baja proporcionada, adiposidad central, frente amplia, hipoplasia mediofacial y/o de la raíz nasal, facies de muñeca de aspecto grácil y acromicria de manos y pies. En muchas ocasiones, solamente se identifica una talla baja, y los criterios auxológicos para iniciar la sospecha de un DGH son los siguientes: a) talla baja severa inferior a -3 DE; b) talla situada a más de 1,5 DE por debajo de la talla media parental; c) talla inferior a -2 DE y velocidad de crecimiento durante un año o más por debajo de -1 DE o que exista una pérdida de talla superior a 0,5 DE durante un año en niños por encima de 2 años de edad; d) en ausencia de talla baja, una velocidad de crecimiento inferior a -2 DE durante un año o inferior a -1,5 DE de manera sostenida o una pérdida de talla más de 1,5 DE

Tabla VII. Criterios auxológicos para descartar talla baja patológica

Edad inferior a 3 años

1. Talla baja inferior a -3 DE
2. Talla baja repetidamente inferior a -2,5 DE

Edad superior a 3 años y menor de 10 años

1. Talla baja inferior a -2,5 DE
2. Talla baja inferior a -2 DE que asocia, al menos, uno de los siguientes supuestos:
 - a. Talla inferior a su talla genética (inferior a -1,6 DE)
 - b. Velocidad de crecimiento durante un año inferior a -1 DE
 - c. Pérdida de 0,5 DE de talla durante 1 año
 - d. Historia perinatal de retraso de crecimiento intrauterino (peso y/o longitud inferior a -2 DE)
 - e. Historia de privación afectiva
 - f. Talla baja desproporcionada
 - g. Talla baja asociada a signos dismórficos
 - h. Presencia de signos clínicos asociados a enfermedades sistémicas

Edad superior a 10 años

1. Talla baja inferior a -2,5 DE

Fuente: referencia⁽²⁵⁾.

durante 2 años; y e) signos indicativos de lesión intracraneal o de deficiencia hipofisaria múltiple o de déficit de GH en el neonato⁽¹⁷⁻¹⁹⁾.

La exploración física debe incluir la búsqueda de *signos de dismorfia facial o rasgos fenotípicos y proporciones corporales* que hagan pensar en un síndrome específico. La medición de los segmentos corporales permite orientar hacia un hipocrecimiento disarmónico o desproporcionado y equivale a decir que existe una anomalía en la relación entre la talla sentada (TS) y la talla en bipedestación. La TS (distancia entre vertex y cóccix) da una idea de la longitud del tronco. La ratio TS / talla es de 0,7 al nacimiento y es de 0,5 cuando se alcanza la maduración esquelética. Una ratio talla sentada / talla bipedestación elevada, superior a 0,55, orienta hacia una TB por acortamiento de extremidades (DO tipo acondroplasia, hipocondroplasia, síndrome de Turner, raquitismo hipofosfémico); mientras que, si está disminuida, orienta hacia una TB por acortamiento del tronco (DO espondiloepifisaria, TB postradioterapia espinal, escoliosis). Este cociente se puede expresar en DE de

acuerdo a los estándares de referencia y sospechar una TB desproporcionada si la ratio está por encima o por debajo de 1 DE. La medición del segmento inferior (SI) (distancia entre la sínfisis del pubis y el suelo) es más imprecisa que el cálculo de la TS, pero también es un dato utilizado en la clínica para el diagnóstico de las TB desproporcionadas. El segmento superior (SS) se calcula restando talla menos SI. Existen referencias para el cociente segmento superior / segmento inferior. Los valores de normalidad del SS/SI varían con la edad: en el RN es 1,7; en los primeros años es >1; a los 10 años es igual a 1 y por encima de los 10 años es < 1. Cuando el cociente SS/SI está reducido, se sospechará un acortamiento de la columna vertebral y, cuando está aumentado, un acortamiento de los miembros inferiores. La medición de la braza o envergadura (distancia entre las puntas de los dedos con los brazos en extensión completa y abducción de 90°) permite identificar acortamiento de la extremidad superior. La braza, en el RN, es 2,5 cm menor que la longitud; en la infancia, es igual a la talla y, en la adolescencia, en el varón es 2 cm mayor que la talla y en la mujer 4 cm mayor que la talla. En la exploración, cuando hay una diferencia superior a 4 cm, se debe sospechar un acortamiento de las extremidades superiores. Igualmente, es posible realizar la medición del antebrazo o de la pierna para identificar un acortamiento mesomélico de las extremidades superiores o inferiores de acuerdo a los estándares de referencia. La exploración física y la anamnesis son muy importantes, ya que hasta un 25 % de los niños/as con TB patológica pueden no ser identificados por los criterios auxológicos y de ahí la importancia de valorar el fenotipo, dismorfias, patología asociada y la historia clínica personal^(5,23,24).

Las mediciones seriadas permiten calcular la *velocidad de crecimiento* con un periodo mínimo de 6 meses, idealmente 1 año. Es fundamental hacer una reconstrucción exhaustiva del patrón de crecimiento que ese niño/a ha llevado hasta el momento actual. La velocidad de crecimiento (VC) se puede expresar también en DE para edad y sexo y por percentiles. Se admite que una VC inferior al percentil 25 (~ -1 DE) mantenida durante un año es indicativa de posible trastorno del crecimiento y, cuando está por debajo del percentil 10, requiere un estudio especial.

Es importante la realización de una *edad ósea* (EO) (radiografía de mano y muñeca, habitualmente de la

mano izquierda o mano no dominante). Existen diferentes métodos para su valoración, pero el más empleado es mediante el atlas de Greulich y Pyle, que es un método observador-dependiente con alta variabilidad. La EO informa del crecimiento residual del paciente y ayuda a orientar el diagnóstico. A partir de la edad ósea y mediante las tablas de Bailey-Pinneau, se puede realizar el cálculo del pronóstico de talla adulta (PTA). Hay métodos automatizados que disminuyen la variabilidad y que también permiten calcular el PTA. El PTA es orientativo y sirve como parámetro evolutivo, si bien es poco fiable cuando hay un adelanto o retraso importante de la EO o en las DO y TB sindrómicas. Una EO retrasada sugiere RCCD, déficit de GH, deficiencia nutricional o enfermedad sistémica crónica. Por el contrario, una EO adelantada orienta a maduración adelantada (pubertad precoz, hiperandrogenismo suprarrenal). Habitualmente, en los trastornos primarios del crecimiento (síndromes, DO), la EO suele ser acorde a la edad cronológica. La radiografía de mano y muñeca sirve también para descartar anomalías esqueléticas indicativas de síndromes o DO menores (braquidactilia, acortamiento del 4º metacarpiano en el pseudohipoparatiroidismo, síndrome de Turner, deformidad de Madelung por haploinsuficiencia del gen *SHOX*).

Paso 2: exploración complementaria orientada

El segundo nivel de exploración se centraría en investigaciones específicas orientadas en función de los hallazgos de la exploración. Cuando se sospecha una DO (TB desproporcionada o TB muy inferior a su talla genética), es necesario realizar un estudio radiográfico que debe incluir cráneo, columna, tórax, pelvis, huesos largos y mano izquierda. Los signos clínicos que deben hacer sospechar una DO son macrocefalia, acortamiento de extremidades o de algún segmento corporal, hipocrecimiento severo, limitación de movimiento articular, anomalías torácicas, cifosis y/o escoliosis, genu valgo/varo, braquidactilia y, muchas veces, historia familiar positiva por el carácter dominante de muchas de ellas. Es necesaria la realización de un examen clínico detenido antes de la exploración radiológica, que debe incluir talla, peso, perímetro cefálico, braza, talla sentada y la relación talla sentada/talla o relación segmento superior/segmento inferior. Todo ello permitirá identificar las DO con cortedad de tronco (displasias espon-

diloepifisaria, mucopolisacaridosis) o acortamiento de extremidades (acondroplasia, hipocondroplasia, pseudoacondroplasia, discondrosteosis de Léri-Weill, displasia metafisaria) y, a su vez, estas últimas clasificarlas en rizomélicas, mesomélicas o acromélicas, si el acortamiento de extremidades es proximal (fémur y húmero), medio (radio, cúbito, tibia, peroné) o distal (manos y pies), respectivamente. El estudio radiológico permite clasificarlas en DO epifisarias, metafisarias, diafisarias, determinar las regiones afectadas y descartar anomalías de la mineralización ósea. Las DO no siempre se presentan con TB desproporcionada evidente, ya que tienen una expresividad variable. Algunas formas de DO con expresividad leve pueden tener anomalías esqueléticas menores que pasan desapercibidas y, en estos casos, pueden ser incluidas en

el grupo de TBI y formar parte del diagnóstico diferencial. Hay muchos síndromes asociados a hipocrecimiento que pueden ser diagnosticados clínicamente a través de una minuciosa exploración física (Tabla II)^(3,4); muchos de estos síndromes están ligados a anomalías genéticas específicas, por lo que las pruebas genéticas se realizarán de manera orientada^(14,24).

Paso 3: exploración complementaria general

En la mayoría de las ocasiones, no se llega a un diagnóstico específico a través de la exploración física y la historia clínica, por lo que se deberían realizar pruebas complementarias. En este sentido se han propuesto diversos protocolos de actuación, pero no existe un consenso internacional (Tabla VIII)⁽²⁴⁾.

Tabla VIII. Exploración complementaria general en el estudio de la talla baja

Pruebas complementarias	Objetivos: descartar enfermedades secundarias
Hemograma, hemoglobina, hematocrito, índices eritrocitarios, hierro, ferritina, VSG, PCR y calprotectina en heces	– Anemias, hemoglobinopatías y enfermedades hematológicas – Malnutrición, ferropenia e infecciones – Enfermedad celiaca – Enfermedades inflamatorias – Especialmente en niños mayores de 10 años para descartar enfermedad inflamatoria intestinal
Bioquímica general: creatinina, K, Na, Ca, P, fosfatasa alcalina y albúmina	– Enfermedades renal, hepática y metabólica – Enfermedades del metabolismo fosfocálcico – Malnutrición
Equilibrio ácido-base y análisis de orina	– Especialmente en niños/as por debajo de 3 años para descartar acidosis tubular renal y tubulopatías
Función tiroidea: TSH y T4 libre	– Hipotiroidismo adquirido (tiroiditis autoinmune) – Obligatorio, si no se ha realizado cribado neonatal
Ac antitransglutaminasa IgA y niveles de IgA total	– Enfermedad celiaca (EC): la prevalencia de la EC en la población general es del 1 % y en niños/as con talla baja (TB) del 7-8 %. Siempre descartar déficit de IgA que está presente en el 8-10 % de los pacientes con enfermedad celiaca
IGF-1 e IGFBP-3	– Déficit de GH – Insensibilidad/Resistencia a la GH – Insensibilidad/Resistencia al IGF-1
Estudio genético de anomalías cromosómicas (cariotipo/análisis por array cGH)	– Descartar síndrome de Turner. Indicación: niñas con TB de causa no explicada, especialmente si está $\geq 1,6$ DE por debajo de su talla genética; en niñas con fenotipo compatible; niñas con TB e historia de otitis de repetición. En niñas con sospecha de ST y estudio genético negativo, se debe hacer estudio genético en un segundo tejido para descartar mosaicismos (mucosa bucal, pelo, piel) – Varones con TB y anomalías genitales – TB asociada a discapacidad mental, retraso psicomotor y rasgos dismórficos – Descartar anomalías de CNV y disomías uniparentales (SNP-array)

CNV: Copy Normal Variants. SNP: Single Nucleotide Polymorphism. Fuente: referencia⁽²⁴⁾.

En niños/as con talla baja, sanos y sin antecedentes específicos de interés, con una exploración física normal y que mantienen una velocidad de crecimiento superior a 5 cm/año, el rendimiento diagnóstico de las pruebas realizadas es muy bajo (inferior al 2 %), ya que la gran mayoría de ellos no tenían ninguna anomalía en el estudio practicado, indicando la baja incidencia de patología en niños sanos con talla baja y exploración normal. Se está de acuerdo en que a todo niño con TB debe realizarse una función tiroidea, despistaje de enfermedad celiaca y niveles de IGF-I. Si la anamnesis y exploración sugieren una causa específica del retraso de crecimiento, se deben realizar las pruebas complementarias específicas (test del sudor antes de sospecha de fibrosis quística, cortisol libre urinario de 24 horas si se sospecha de hipercortisolismo por enfermedad o síndrome de Cushing, o parásitos en heces si se sospecha de parasitosis intestinal).

Paso 4: exploración complementaria avanzada: estudio del eje GH-IGF

La *determinación de IGF-I* es la primera prueba a realizar cuando se sospecha un DGH, de manera que valores disminuidos sugieren su diagnóstico. Sin embargo, las variaciones con la edad, estadio puberal, sexo, estado nutricional e índice de masa corporal y la limitación de la metodología para realizar una determinación robusta y consistente de IGF-I, así como la ausencia de valores de referencia aplicables de manera generalizada, limitan su utilidad y dificultan su interpretación. A una edad inferior a 3 años, el rango de valores de la normalidad de IGF-I incluye el nivel inferior de detección del método, por lo que existe un solapamiento de valores entre niños normales y deficitarios. Por ello, en esta edad, el valor predictivo de la IGFBP-3 se considera superior, pero, a partir de dicha edad, su sensibilidad es inferior a la del IGF-I. Una disminución de los valores de IGF-I y de IGFBP-3 hace muy probable un DGH, pero hay que descartar otras patologías, como un estado de malnutrición, hipotiroidismo e insensibilidad a la GH. A su vez, cuando se asocia con retraso madurativo y puberal, el nivel de IGF-I debe ser interpretado en relación a su estadio puberal (edad ósea) y no en relación a su edad cronológica. El IGF-I como parámetro diagnóstico de DGH tiene una sensibilidad y especifici-

dad variable en función de los estudios; el nivel de corte que mejor sensibilidad y especificidad ofrece es el de -1,65 SDS. El IGF-I aisladamente considerado tiene poco valor y debe siempre interpretarse en combinación con el resto de exploración. Una determinación aislada de IGF-I inferior a -2 DE tiene una sensibilidad del 65 % y una especificidad del 80 % como valor diagnóstico de un DGH, por lo que hasta un 35 % de los niños con DGH tienen niveles normales de IGF-I. La determinación de IGF-I sí que puede ayudar a seleccionar los pacientes a estudiar, ya que se ha descrito una muy baja probabilidad de presentar un DGH en niños con IGF-I por encima de -1 DE (14 %) o de 0 DE (4 %). La combinación de IGF-I y velocidad de crecimiento aumentan la sensibilidad hasta un 95 % y la especificidad hasta un 96 %. En un niño con TB y velocidad de crecimiento normal (≥ 25), tener un IGF-I normal (≥ 50) hace muy improbable el diagnóstico de DGH⁽²⁷⁾.

Si la auxología y los niveles de IGF-I hacen sospechar un DGH, el siguiente paso es la medición de la secreción de GH mediante un *test de estimulación*. La naturaleza pulsátil de la secreción de GH exige la realización de pruebas de estimulación, pero son muchas sus limitaciones. Se trata de estímulos no fisiológicos, con poca especificidad y reproducibilidad, que pueden dar un elevado número de falsos positivos. Se carece de valores normativos ajustados a edad, sexo, estadio puberal, IMC e incluso ajustados a cada tipo de estímulo. No se aconseja su realización en la primera infancia, donde la variabilidad y las limitaciones son mayores. Hasta la fecha, no hay estudios randomizados controlados a talla adulta que correlacionen los niveles de GH en los test de estimulación con la respuesta al tratamiento con rhGH hasta talla adulta. Los puntos de corte se han establecido de manera arbitraria y han ido variando a lo largo de la historia desde 3-5-7-10 ng/mL. La metodología actual de determinación de GH en suero basada en anticuerpos monoclonales más específicos ha llevado a plantear una modificación del nivel de corte de 10 ng/mL a 7 ng/mL. En la actualidad, todavía no se conoce con seguridad el nivel de corte que permita diferenciar normalidad *vs.* deficiencia. En la edad peripuberal es difícil establecer si una respuesta insuficiente de GH es indicativa de un DGH y es obligado diferenciarlo de un retraso constitucional. Ello se fundamenta en la

auxología, en el grado de retraso de la talla para su talla genética y en el estudio del patrón de crecimiento, que debe ser interpretado acorde a su ritmo madurativo y con estándares de referencia adecuados. Para diferenciar estas dos situaciones, se ha propuesto clásicamente realizar un estudio del eje GH-IGF tras una tanda corta de esteroides sexuales (primación), pero al no existir criterios de normalidad para interpretar los resultados, su utilización es controvertida. Existen pacientes con criterios auxológicos compatibles con un DGH que presentan niveles de IGF-I disminuidos y niveles de GH en los test de estimulación por encima del punto de corte; estos niños no tienen un déficit clásico de GH, pero sí una anomalía en el eje GH-IGF y, tras exclusión de otras patologías, serían candidatos a tratamiento con rhGH^(27,28).

La RMN cerebral centrada en el área hipotálamo-hipofisaria puede ayudar a realizar el diagnóstico de DGH. Entre las anomalías hipotálamo-hipofisarias sugestivas de DGH, se encuentran silla vacía y ausencia de hipófisis anterior, neurohipófisis ectópica, hipoplasia o ausencia del tallo hipofisario o de la glándula hipofisaria. La RMN está indicada ante todo niño, aún en ausencia de TB, que presente una detención brusca de la velocidad de crecimiento y/o signos de hipertensión intracraneal para descartar un tumor en el área hipotálamo hipofisaria. La presencia aislada de una hipoplasia hipofisaria no es suficiente para realizar un diagnóstico de DGH, si bien indica la necesidad de profundizar en el estudio⁽¹⁹⁾.

En niños con sospecha de DGH, las guías clínicas siguen recomendando la realización de test de estimulación, pero igualmente recomiendan no fundamentar el diagnóstico de DGH únicamente en base a los resultados de los test de estimulación, reconociendo implícitamente la falta de sensibilidad y especificidad. Una manera de disminuir los falsos positivos de los test de estimulación es seleccionar auxológicamente los pacientes a estudiar. La combinación de talla inferior a -2 DE, velocidad de crecimiento inferior a -1 DE y talla que está $\geq 1,5$ DE por debajo de la talla genética ofrece una alta sensibilidad y especificidad para un punto de corte de 7 ng/mL en el test de estimulación, como criterio diagnóstico de DGH. Existen situaciones clínicas especiales donde la realización de un test no es necesaria, como en recién nacidos (nivel de GH basal inferior a 7 ng/mL) o en pacientes con

Tabla IX. Diagnóstico diferencial de las anomalías del eje GH-IGF

Condición	Retraso de crecimiento	GH	IGF-I	IGFBP-3	SAL	IGF-II	GHBP	Comentarios
Déficit de GH	Postnatal	Disminuido	Disminuido	Disminuido	Disminuido	Normal	Normal	Severidad variable
GH inactiva	Postnatal	Normal o aumentado	Disminuido	Disminuido	Disminuido	Normal	Normal	Respuesta positiva a la GH
Deficiencia del receptor de GH	Postnatal severo	Normal o aumentada	Disminuido	Disminuido	Disminuido	Normal	Disminuido en 70 %, normal en mutaciones <i>GHR</i> transmembrana o intracelular	Fenotipo severo: síndrome de Laron. Existe variabilidad fenotípica
Déficit de STAT5B	Postnatal severo	Normal o aumentada	Disminuido	Disminuido	Disminuido	Normal	Normal	Hipoplasia medio facial, deficiencia inmunitaria, infecciones pulmonares, retraso puberal y elevación de PRL
Déficit de IGF-I(*)	Pre y postnatal severo	Aumentada	Muy disminuido	Normal o aumentada	Normal	Normal	Normal	Dismorfia facial, sordera, microcefalia, retraso intelectual, retraso puberal, osteoporosis e hiperinsulinemia
Déficit de IGF-II	Pre y postnatal severo	Normal	Normal/ aumentado	Normal/ aumentado	No reportado	Disminuida	Normal	Fenotipo semejante al síndrome de Silver-Russell
Déficit de SAL	Postnatal moderado	Normal o aumentada	Disminuido	Disminuido	Ausente o muy disminuido	Disminuido	Normal	Retraso puberal e hiperinsulinemia
Déficit de PAPPA2	Postnatal moderado	Aumentada	Aumentado	Aumentado	Aumentado	Normal o aumentado	Normal	IGF-I libre y la bioactividad de IGF-I disminuidas. Moderada microcefalia y baja densidad mineral ósea
Déficit del receptor IGF-I	Pre y postnatal severo	Normal o aumentada	Aumentado o normal	Normal o aumentada	Normal	Normal	Normal	Microcefalia, desarrollo intelectual normal, respuesta parcial o pobre a la GH
Insensibilidad secundaria a la GH	Postnatal	Normal o aumentada	Disminuido	Disminuido	Normal	Normal	Normal	Enfermedad sistémica asociada/malnutrición

IGF: insulin-like growth factor; PAPPA2: pregnancy-associated plasma protein 2; SAL: subunidad ácido lábil; STAT5B: Signal Transducer and Activator of Transcription 5B. (*)Se han descrito casos de mutación en el gen *IGF1* con molécula de IGF-I aberrante, biológicamente inactiva, pero inmunológicamente detectable, y cursan con el mismo fenotipo y niveles de IGF-I elevados. Fuente: referencias^(19,20).

criterios auxológicos severos que asocian un defecto malformativo hipotálamo-hipofisario o un hipopituitarismo congénito o adquirido. El DGH severo es fácilmente identificable, pero el diagnóstico de DGH idiopático es siempre un desafío, ya que la diferencia entre TB idiopática y DGH idiopático es problemática; por ello, se considera que el diagnóstico de DGH idiopático en la infancia debe estar basado en un juicio clínico, que incluya parámetros auxológicos, radiológicos y hormonales, así como la experiencia del médico⁽²⁸⁾.

Una disminución de los niveles de IGF-I con secreción normal o elevada de GH debe hacer pensar en dos situaciones: una GH inactiva o bien en un síndrome de insensibilidad o resistencia a la GH^(20,28). Los síndromes de insensibilidad o resistencia a la GH pueden ser primarios o de origen genético, o bien secundarios a una malnutrición proteico-calórica o a una enfermedad sistémica crónica. Las formas primarias son cuadros muy excepcionales por defectos genéticos a nivel de receptor de la GH, o postreceptor, en la cadena de la transmisión de la señal bio-

lógica de la GH, con una auxología muy severa y anomalías características del eje GH-IGF. En las formas secundarias existe una disfunción postreceptor por la malnutrición. En la tabla IX^(19,20) se presenta un diagnóstico diferencial de los trastornos del eje GH-IGF.

Paso 5: exploración complementaria avanzada: estudios genéticos

El último nivel de exploración supone la realización de estudios genéticos que permitan identificar la causa del

hipocrecimiento en aquellos casos en donde no se haya podido realizar un diagnóstico específico, y que son catalogados como TBI patológica, ya que el estudio realizado hasta ese momento ha sido normal. Pacientes catalogados como TBI que muestran anomalías esqueléticas y/o dismorfias menores inespecíficas hacen sospechar una causa genética. Los estudios genéticos deben ser realizados como última prueba diagnóstica y siempre tras una exploración clínica rigurosa. Existen una serie de datos clínicos que hacen más probable una causa genética (Tabla X)^(3,10).

Los estudios genéticos, como cGH array, *multiplex ligation-dependent probe amplification* (MLPA), *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP)-array, exoma clínico

en panel, exoma a tríos y genoma completo, deben ser realizados bajo una sospecha diagnóstica y en colaboración con el genetista clínico para la correcta interpretación de los resultados. En la actualidad, los estudios genéticos han permitido conocer la implicación de nuevos genes reguladores del cartilago de crecimiento, que en homocigosis o heterocigosis compuestas se presentan como DO, mientras que en heterocigosis se presentan como TBI (*SHOX*, *NPR2*, *NPPC*, *IHH*, *FBN1*, *BMP2*, *FGFR3*, *ACAN*). En la tabla III⁽¹⁴⁾ se presentan los hallazgos clínicos que deben llevar a la sospecha de TBI asociada a anomalía del gen *SHOX* y, si este es negativo, se deben buscar mutaciones en otros genes, como *NPR2* (fenotipo clínico semejante sin deformidad de Madelung), *IHH* (manos pequeñas, acortamiento de la falange media del 4º y 5º dedo) o *NPCC* (manos pequeñas, braquidactilia moderada). Cada uno de estos genes representa un bajo porcentaje de los niños/as con TBI, pero este porcentaje es mayor en los casos que tienen antecedentes de TB en sus progenitores, ya que son genes que se heredan de forma autosómica dominante. La prevalencia de anomalías patogénicas en las variaciones del número de copias (CNV o *copy number variants*) en pacientes con TB y retraso psicomotor, discapacidad intelectual o malformaciones añadidas oscila entre el 10-15 %. La realización de exoma clínico dirigido o de exoma a tríos en pacientes con hipocrecimiento patológico sin causa identificada tiene un alto rendimiento diagnóstico (25-50 %)^(5,24).

Tratamiento

El tratamiento de la TB depende de la causa subyacente y debe estar orientado por la etiología.

El uso de rhGH se debe realizar en las condiciones clínicas indicadas y a las dosis recomendadas. Los factores predictores de buena respuesta a largo plazo y ganancia de talla adulta son iniciar el tratamiento a una edad precoz, la duración del tratamiento en edad prepuberal y la respuesta en el primer año. La rhGH es eficaz y segura con una incidencia muy baja de complicaciones. La GH de larga acción de administración semanal muestra una eficacia y un perfil de seguridad no inferior a la rhGH diaria, motivo por el cual las agencias internacionales han aprobado su indicación en el déficit de GH en la

infancia, a partir de los 3 años de edad. Las VNTB, TBF y RCCD, no suelen necesitar ningún tipo de tratamiento, una vez se hayan excluido otras causas de TB y se haya realizado un diagnóstico diferencial con el DGH idiopático, que muchas veces es difícil. En algunos casos de RCCD puede existir en el paciente una afectación psicológica importante y, en ese caso, que es más frecuente en varones que en mujeres, se puede ofrecer un tratamiento con una tanda corta de esteroides sexuales. Es muy difícil corregir un déficit de talla durante la pubertad y el uso de análogos de LHRH o de inhibidores de la aromatasa para retrasar la maduración ósea e incrementar el potencial de crecimiento es controvertido y debe ser realizado por el pediatra endocrinólogo experto en crecimiento de manera individualizada. El IGF-I recombinante está indicado en los casos de deficiencia primaria de IGF-I. El vosorotide es un análogo del CNP (*C-natriuretic peptide*) que está indicado en pacientes con acondroplasia, ya que mejora el crecimiento y las proporciones corporales.

La TB en sí misma no es una enfermedad, sino un síntoma de un proceso subyacente. Por ello, el tratamiento de la TB depende de la etiología. El tratamiento del hipocrecimiento secundario está encaminado a tratar la enfermedad de base y mejorar la nutrición. En el caso de hipocrecimiento psicosocial, cuyo diagnóstico es complejo y difícil, se deberán modificar actitudes del entorno familiar y garantizar una nutrición óptima. Se disponen de fármacos que pueden influir sobre el crecimiento (rhGH, rhIGF-I, esteroides sexuales, análogos del CNP (*C-natriuretic peptide*), modificar el desarrollo puberal y aumentar el potencial de crecimiento (análogos de LHRH, inhibidores de la aromatasa) y técnicas quirúrgicas que permiten el alargamiento óseo.

Hormona de crecimiento

La hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) tiene más de 40 años de historia desde su producción en 1981 y posterior indicación en 1985 para el déficit de GH (DGH) en la infancia. El tratamiento con GH recombinante humana (rhGH) está disponible desde 1985; con anterioridad, se usaba la GH extractiva de hipófisis de cadáver, pero fue desechada por su asociación con la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. La mayor disponibilidad de rhGH ha permitido ampliar las indicaciones a otras condi-

Tabla X. Signos clínicos que sugieren un defecto genético como causa de la talla baja

Relacionado con el eje GH-IGF

- DGH severo y de inicio precoz
- DGH y antecedentes de consanguinidad
- Presencia de anomalía anatómica hipotálamo-hipofisaria
- Presencia de defectos de línea media
- Déficit hormonal múltiple
- Síndrome de insensibilidad primaria a la GH

No relacionado con el eje GH-IGF

- Talla baja desproporcionada con evidencia de displasia ósea
- PEG severo sin crecimiento recuperador
- Talla baja con signos dismórficos y/o malformaciones congénitas asociadas
- Talla baja que asocia retraso psicomotor y/o microcefalia y/o discapacidad intelectual
- Talla baja aparentemente proporcionada con anomalías esqueléticas menores^(*)
- Talla baja severa inferior a -3 DE
- Talla baja e inferior a su talla genética (≥2 DE)

^(*)Anomalías esqueléticas menores no específicas: braquidactilia, acortamiento metacarpianos/metatarsianos, acortamiento de falanges, paladar ojival, acortamiento leve de extremidades, acortamiento mesomélico de extremidades (antebrazo, pierna), edad ósea normal o acelerada, presencia de fenotipo similar en progenitores (modo herencia autosómico dominante), antecedentes familiares de osteoartritis.

PEG: pequeño para edad gestacional.

Fuente: referencias^(3,10).

Tabla XI. Indicaciones de rhGH aprobadas en la talla baja en España

Condición	Dosis (sc)	Comentarios
Déficit de GH	0,025-0,035 mg/kg/día	Los factores predictivos de mayor ganancia de talla durante el tratamiento son: edad de inicio (-), respuesta en el primer año (+), duración del tratamiento en prepubertad (+) y ganancia de talla durante la prepubertad (+), severidad (+), déficit de talla (+), dosis (+), TG (peor ganancia si TBF), peso RN (+). Los factores asociados con mejor talla adulta: talla al inicio (+), TG (+) y duración del tratamiento (+)
Síndrome de Turner	0,045-0,05 mg/kg/día	Edad $\geq$ 2 años y auxología compatible con retraso de crecimiento. Incremento de talla adulta variable (~5-7 cm) y el objetivo es situar la talla adulta >150 cm (~156-157 cm). Factores predictores de buena respuesta en el primer año: dosis (+), edad (-) y peso (+). Factores asociados con mejor talla adulta: talla al inicio (+), respuesta en el primer año de tratamiento (+), TG (+), edad de inicio de pubertad (+) y dosis (+). Pacientes con fenotipo severo (dismorfia, afectación ósea) tienen peor respuesta
Insuficiencia renal crónica	0,04-0,05 mg/kg/día	Edad $\geq$ 2 años y auxología compatible con retraso de crecimiento. Situación prediálisis o de trasplante renal
Síndrome de Prader-Willi	0,035 mg/kg/día	Edad $\geq$ 2 años y auxología compatible con retraso de crecimiento. Mejoría de talla adulta, crecimiento y de la composición corporal: disminuye la masa grasa y estimula la ganancia de masa muscular; mejor función respiratoria y perfil lipídico. Indicación a partir de 2 años. Su inicio precoz (<2 años) mejora el desarrollo psicomotor e incrementa la talla. Contraindicado su uso si presencia de apneas y/o obesidad importante. El uso de la GH forma parte del tratamiento multidisciplinar
Pequeño para la edad gestacional	0,035 mg/kg/día	Edad $\geq$ 4 años y talla inferior a -2,5 DE y VC inferior a 0 DE. La FDA aprueba su inicio $\geq$ 2 años. Incremento de talla adulta variable (+0,85 DE vs. control). Factores predictores de buena respuesta en el primer año: dosis (+), edad inicio (-), peso al inicio (+) y TG (+). Factores asociados con mejor respuesta a largo plazo a talla adulta: respuesta en el primer año (+), talla al inicio (+), retardo de la EO (+) y dosis (+). El síndrome de Silver-Russell muestra una ganancia de talla significativa, si bien menor que en el PEG idiopático
Deficiencia del gen SHOX	0,04-0,05 mg/kg/día	Edad $\geq$ 2 años y auxología compatible con retraso de crecimiento. Incremento de talla adulta variable (+1,1 DE). Efecto similar al síndrome de Turner. Fenotipos severos tienen peor respuesta
Síndrome de Noonan	0,033-0,045 mg/kg/día	Edad $\geq$ 2 años y auxología compatible con retraso de crecimiento. Los estudios indican que una duración del tratamiento durante 5-6 años asocia una ganancia de talla de +1,3 DE. Antes de iniciar tratamiento, excluir variantes patogénicas asociadas con mayor riesgo de leucemia mielomonocítica juvenil y excluir otras rasopatías

-: asociación negativa; +: asociación positiva; EO: edad ósea; FDA: Food and Drug Administration; TG: talla genética; VC: velocidad de crecimiento. Fuente: referencias^(29,30).

ciones no deficitarias (Tabla XI)^(29,30). En muchas enfermedades crónicas, como enfermedad inflamatoria intestinal, artritis crónica juvenil o corticoterapia crónica, se ha utilizado la rhGH con el objetivo de mejorar el crecimiento, pero, salvo en la insuficiencia renal crónica, en el resto de situaciones no está aprobada la indicación^(29,30). El objetivo del tratamiento con rhGH es normalizar la talla lo antes posible (crecimiento recuperador), garantizar un crecimiento y desarrollo puberal normal y alcanzar una talla adulta normal para la población y acorde a su TG. Su uso está contraindicado en el caso de enfermedad sistémica mal controlada, enfermedad oncológica activa y/o cierre de las epífisis. La rhGH se administra vía sc, diariamente, por la noche, tiene un efecto dosis-dependiente y es bien tolerada. Su control debe ser realizado por un pediatra endocrinólogo; habitualmente, se realiza un seguimiento cada 3-6 meses con controles clínicos (talla, peso, IMC,

velocidad de crecimiento, desarrollo puberal) y, anualmente, o si es necesario antes, se recomienda control de la edad ósea, valoración del PTA, determinación de los niveles de IGF-I, que deben ser mantenidos dentro de la normalidad, función tiroidea y control metabólico (HbA1C, lípidos). El tratamiento se mantiene hasta llegar a talla adulta y se suspende cuando se alcanza una EO $\geq$ de 14 años en las mujeres o $\geq$ 16 años en los varones y existe un VC $\leq$ a 2 cm/año. En caso de deficiencia hormonal múltiple, debe realizarse el tratamiento de los correspondientes déficits hormonales⁽³¹⁾.

El tratamiento con rhGH plantea cuestiones sin resolver, entre las que destacan la variabilidad en la respuesta y la dificultad para diferenciar pacientes respondedores con ganancia significativa de talla de pacientes no respondedores. Independientemente de la condición clínica, iniciar el tratamiento a una edad precoz, el número de años en edad pre-

puberal y la respuesta en el primer año son predictores muy importantes de buena respuesta a largo plazo. En niños prepuperales diagnosticados de déficit de GH, una ganancia de talla en el primer año de 0,5 DE se asocia con una ganancia de talla final de 1 DE. La presencia de una pobre respuesta puede obedecer a diferentes causas, como mala adherencia, diagnóstico y dosificación inadecuados, patología o comorbilidad concomitante, que requiere un tratamiento específico (hipotiroidismo, enfermedad celíaca, mala nutrición o dieta hipocalórica), escasa sensibilidad a la acción de la rhGH o incluso ser de causa desconocida. El reconocimiento de una mala respuesta es una parte esencial del tratamiento. Se debe instruir y motivar a la familia y al paciente en la necesidad del buen cumplimiento. El tratamiento con rhGH es seguro a las dosis indicadas, con una escasa incidencia de efectos secundarios, y se han realizado estudios de farmacovigilancia verificando

la seguridad del tratamiento. Entre los efectos adversos que pueden aparecer, destacarían: lipoatrofia, si no se rotan los lugares de inyección, artralgias, edema, ginecomastia prepuberal, aumento del tamaño de los nevus, hiperglucemia por disminución de la sensibilidad a la insulina e hipotiroidismo parcial por interferencia con la acción de la TRH y/o incremento de la conversión periférica de T4 en T3; todos ellos son poco frecuentes, leves y desaparecen al disminuir la dosis o suspender temporalmente el tratamiento. Entre las posibles complicaciones del tratamiento, cabe destacar hipertensión craneal benigna, epifisiolisis de la cabeza del fémur y progresión de la escoliosis que, en ausencia de factores de riesgo, son muy excepcionales (<1:1.000 niños en tratamiento). No se ha demostrado una asociación entre el uso de la rhGH y el desarrollo de neoplasias en niños/as sin riesgo incrementado de cáncer. Existe insuficiente evidencia para concluir que la rhGH aumenta el riesgo de neoplasias en niños/as que tienen una condición de riesgo para presentar neoplasias, si bien se desaconseja su utilización en este tipo de pacientes. Se ha descrito un incremento del riesgo de segundo tumor en pacientes con antecedente de cáncer infantil tratados con rhGH; este riesgo disminuye al prolongar el tiempo de observación y es difícil establecer la relación causal dada la presencia de otros factores, en especial, haber recibido radioterapia, por lo que no hay suficiente evidencia para no indicar el tratamiento con rhGH⁽³¹⁾.

La GH tiene diferentes acciones; a nivel óseo, estimula el crecimiento longitudinal, el remodelado óseo, la osificación endocondral y la aposición cálcica, pero a nivel metabólico, favorece el anabolismo proteico y la ganancia de masa magra, estimula la función cardíaca y la capacidad aeróbica máxima y disminuye la masa grasa e inhibe la captación de glucosa y la lipogénesis. Estas acciones a diferentes niveles han hecho que sus indicaciones no se limiten al efecto estimulador del crecimiento (p. ej.: déficit de GH en la adolescencia, déficit de GH en la edad adulta). El DGH debe ser reevaluado al llegar a talla adulta; la mayoría de los DGH idiopáticos son transitorios, pero los DGH severos, hipopituitarismos combinados y déficits orgánicos son, con frecuencia, formas permanentes, al igual que defectos genéticos. La interrupción del tratamiento con rhGH en adolescentes con una forma permanente de DGH se

asocia con un aumento de los factores de riesgo cardiovascular (aumento de grasa visceral, aumento de los niveles de colesterol total, colesterol LDL y disminución del colesterol HDL), menor ganancia de masa magra y menor ganancia de masa ósea. El tratamiento con rhGH deberá ser reiniciado en la adolescencia tras una correcta reevaluación y valoración clínica⁽²⁹⁻³¹⁾.

Hormona de crecimiento de larga acción (GHLA)

A pesar de la experiencia acumulada con el tratamiento con la rhGH, hay diferentes lagunas sin resolver, entre las que destacan la falta de adherencia y el impacto que un tratamiento crónico de inyección diaria tiene sobre el niño y su familia. En este sentido, los beneficios potenciales de la GHLA de uso semanal son una menor frecuencia de inyecciones, una potencial mejora de los resultados clínicos al mejorar la adherencia, una menor carga de la enfermedad sobre pacientes, familia y cuidadores y mejor tolerabilidad y aceptación del tratamiento, todo lo cual redundaría en una mejora de la calidad de vida para el paciente y su entorno. Los ensayos clínicos han mostrado un efecto mantenido en el tiempo con una progresiva normalización de la talla, de manera que el paciente alcanza una talla normal para la población y se sitúa en su rango genético. Los estudios demuestran un claro efecto beneficioso en las variables que miden la carga de la enfermedad y la experiencia del tratamiento. La incidencia de efectos adversos es similar a la rhGH diaria y los niveles IGF-I se incrementan de una manera dosis dependiente, al igual que los niveles de IGFBP-3, y se mantienen dentro del rango de la normalidad. Las tres moléculas de GHLA que han mostrado un efecto no inferior al de la rhGH diaria en ensayos fase II y fase III en el déficit de GH en la infancia son somatogon, lonapegsomatropina y somapacitan. La GHLA de uso semanal muestra una eficacia y un perfil de seguridad no inferior a la rhGH diaria, motivo por el cual las agencias internacionales han aprobado su indicación en el déficit de GH en la infancia, a partir de los 3 años de edad. En 2023, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó el uso de somatogon a una dosis de 0,66 mg/kg/semana. La GHLA, en la actualidad, no está indicada para otras situaciones de TB, como síndrome de Turner o PEG, si bien

se están haciendo ensayos clínicos al respecto. No cabe duda de que se ha abierto una nueva era en el uso de la GH con la aprobación de la GHLA, que puede suponer importantes beneficios para la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Se deberán hacer estudios de seguimiento en la vida real que verifiquen el beneficio de la GHLA sobre adherencia y calidad de vida y demostrar que esta alternativa terapéutica es coste-efectiva y segura a largo plazo⁽³²⁾.

Talla baja idiopática

Las VNTB, *TBF* y *RCCD* no suelen necesitar ningún tipo de tratamiento, una vez se hayan excluido otras causas de TB y se haya realizado un diagnóstico diferencial con el DGH idiopático, que muchas veces es difícil. Suele ser suficiente con una explicación de la situación a la familia y reforzar el apoyo psicológico al niño/a, informando de la benignidad del cuadro, de la ausencia de enfermedad y de la previsible evolución normal de su crecimiento y pubertad hasta alcanzar una talla adulta acorde a su familia. El seguimiento clínico está orientado a ofrecer tranquilidad a la familia y al paciente. En algunos casos de RCCD y cuando se acompaña de retraso de talla y pubertad manifiesto, puede existir en el paciente una afectación psicológica que hay que valorar; ello es más frecuente en los varones que en las mujeres. Aquellos casos en los que exista afectación psicológica y repercusiones emocionales (menor autoestima, fracaso escolar) y sociales (aislamiento) son candidatos a un tratamiento hormonal. Si ello ocurre, estaría indicada una tanda corta de esteroides sexuales, durante 4-6 meses, para inducir el desarrollo puberal y estimular el crecimiento. En el varón se administran dosis bajas de ésteres de testosterona en forma de preparados *depot* (propionato) a una dosis de 50 mg/mes intramuscular a partir de los 14 años de edad cronológica o 12 años de edad ósea, durante un periodo de 3-6 meses. La testosterona estimula el crecimiento sin acelerar la edad ósea ni comprometer la talla adulta, induce la aparición de caracteres sexuales secundarios y, como a dosis bajas no se inhiben las gonadotropinas, se favorece el desarrollo puberal. No se considera necesario iniciar el tratamiento por debajo de esa edad por el riesgo de acelerar la edad ósea. El primer ciclo de tratamiento debe ir seguido de un periodo de observación clínica (6 meses). La oxandrolona, anabolizante no esteroideo, ha quedado en desuso y se han realizado

ensayos clínicos con inhibidores de aromatasas de nueva generación (letrozole) con resultados prometedores. En la mujer es menos frecuente su indicación y se aconsejarían dosis bajas de estrógenos a partir de los 13 años de edad cronológica u 11 años de edad ósea. Se utiliza 17 β -estradiol (vía oral 5 mcg/kg/d o preferiblemente transdérmico 3,1-6,2 mcg/días alternos, que equivale a 1/8-1/4 de parches de 25 mcg) durante un periodo corto de 4 meses con un control de la edad ósea. Se sabe que el tratamiento con esteroides sexuales para inducir la pubertad, cuando se inicia a una edad superior a 14 años en niños o 12 años en niñas, no tiene impacto en la talla adulta, pero supone un refuerzo psicológico importante^(15,16).

En 2003, la FDA aprobó la indicación del uso de la rhGH en la TBI, para niños/as con TB $\leq$ a -2,25 DE por debajo de la media que presentan una velocidad de crecimiento que hace muy improbable alcanzar una talla adulta normal y en los que se han excluido otras causas de TB a una dosis de 0,035-0,050 mg/kg/día. La EMA, *European Medical Agency*, no ha aprobado dicha indicación. Existe controversia en cuanto al grado de efectividad de la rhGH y se acepta una variabilidad importante en la respuesta, que es concordante con la heterogeneidad de los pacientes categorizados como TBI. En comparación con la población control no tratada, se ha observado una ganancia media de 0,65 DE, lo que supone 4-5 cm, que es inferior a la observada en otras condiciones clínicas. Un metaanálisis encuentra una ganancia de talla adulta de 4-6 cm, con un rango entre 2,3 y 8,7 cm, y una ganancia media de 1 cm por año de tratamiento. Algunos autores sugieren iniciar el tratamiento a una dosis de 0,034 y aumentar la dosis hasta 0,067 mg/kg/día. Los mayores predictores de una mejor respuesta a talla adulta han sido la edad de inicio de tratamiento precoz (<9 años), mayor dosis, mejor longitud al nacimiento, mayor retraso en la edad ósea y mayor déficit de talla respecto a la TG. Dado que la respuesta al tratamiento es variable y debido a que la respuesta en el primer año se correlaciona con una mejor respuesta a largo plazo, se propone valorar la ganancia de talla a los 12 meses y, si la ganancia es inferior a 0,3-0,5 DE, reconsiderar la continuidad del tratamiento. Es una cuestión abierta a debate si la ganancia de talla adulta que se obtiene es coste-efectiva y beneficiosa para el bienestar psicológico del paciente⁽²⁹⁻³¹⁾.

Tratamiento de la talla baja durante la pubertad

Al margen de la etiología del retraso de crecimiento, las posibilidades de aumentar el potencial de crecimiento durante la pubertad están limitadas por el inexorable *tempo* de fusión de los cartílagos de crecimiento que limita el tiempo residual de crecimiento, y la experiencia clínica dicta que es muy difícil corregir un déficit de talla durante la pubertad. El incremento de talla durante la pubertad solamente supone el 17 % y el 12 % de la talla adulta de los varones y mujeres, respectivamente. Dado que muchos pacientes se presentan tardíamente con una talla baja severa al inicio de la pubertad, uno de los objetivos es cómo incrementar este porcentaje de ganancia de talla. Existen diferentes observaciones clínicas que apoyan la idea de que la talla adulta es dependiente del *tempo* y del nivel de exposición del cartílago de crecimiento a los estrógenos. Pacientes con elevada exposición alcanzan una menor talla adulta de la genéticamente esperada, como ocurre en la pubertad precoz y, a la inversa, pacientes con menor exposición, como en el hipogonadismo, alcanzan una talla adulta relativamente elevada. El estradiol es el factor hormonal más importante en la maduración del cartílago de crecimiento, tanto en el varón como en la mujer. Las estrategias para disminuir la exposición del cartílago de crecimiento a los estrógenos con objeto de retrasar la maduración ósea e incrementar el potencial de crecimiento son dos: bien a través de los análogos de LHRH (a-LHRH), por inhibición de la liberación de gonadotropinas, o por bloqueo periférico de la conversión de testosterona en estradiol a través de los inhibidores de la aromatasas (IA)⁽³³⁾.

Existen suficientes evidencias que indican cómo los a-LHRH pueden detener la pubertad, retrasar la maduración ósea y el cierre epifisario e incrementar la talla adulta en pacientes con pubertad precoz central. El tratamiento con a-LHRH en niños con TBI y pubertad normal o adelantada no ha demostrado eficacia significativa y clínicamente relevante para mejorar la talla adulta, por lo que el uso de los a-LHRH no está indicado. En pacientes con pubertad adelantada y progresión rápida, se podría valorar de manera individualizada en función del grado de afectación de la talla adulta. La combinación de a-LHRH y rhGH se ha propuesto como una opción para mejorar la talla adulta en pacientes con grave afec-

tación del crecimiento durante la pubertad, siempre balanceando beneficios e inconvenientes, especialmente en el área psicológica y de la salud ósea. En aquellas situaciones de pacientes con TB (DGH, PEG) que reciben tratamiento con rhGH y que su talla al inicio de la pubertad está por debajo de la normalidad y presentan una pubertad adelantada con afectación importante del PTA, se podría considerar añadir a-LHRH, especialmente en niñas, durante un periodo mínimo de 2-3 años, ya que se asocia con una ganancia de talla adulta de 6 a 9 cm y les permite alcanzar su TG. Dado que la mayor parte de la evidencia se ha obtenido de estudios no controlados y el número de ensayos clínicos randomizados es escaso, para algunos autores su indicación es controvertida. Esta opción debe ser realizada de manera individualizada por el pediatra endocrinólogo experto en crecimiento y compartiendo la decisión con la familia por el impacto psicológico que supone detener la pubertad.

Una manera selectiva de prolongar el periodo de crecimiento en la pubertad es evitando la acción de los estrógenos a nivel del cartílago de crecimiento mediante los IA; ello tiene la ventaja frente al uso de a-LHRH que no detiene la progresión puberal⁽⁷⁰⁾. Los IA no están aprobados para ninguna indicación pediátrica y sí para el tratamiento del cáncer de mama, y se han utilizado *off label* en diferentes situaciones de TB patológica en varones, bien de manera aislada o asociada a la rhGH. Los estudios de los IA en la TBI y RCCD son limitados y, si bien se demuestra un enlentecimiento de la EO y una mejoría importante del PTA de +5 cm, existen pocos estudios a talla adulta y los resultados no siempre son coincidentes. El uso de IA en combinación con rhGH se ha estudiado en pacientes con TBI y DGH. Los pacientes que reciben tratamiento combinado (rhGH + anastrozol) presentan una progresión significativamente más lenta de la EO que los que recibieron solo rhGH y una ganancia de talla en relación al pronóstico de crecimiento significativamente mayor, evidenciando que asociar un IA al tratamiento con rhGH incrementa el potencial de crecimiento. Los estudios tienen limitaciones, siendo la principal la falta de datos a talla adulta. Los posibles efectos secundarios de los IA están en relación con la disminución de los niveles de estradiol y una posible afectación de la morfología de los cuerpos vertebrales y del perfil lipídico, si bien un tratamiento

corto inferior a 2-3 años no ha demostrado afectación de la densidad mineral ósea.

En relación al uso de los IA en Pediatría, el grupo Cochrane ha realizado una revisión sistemática y concluye que la evidencia actual indica que el uso de IA mejora los resultados de crecimiento a corto plazo, pero no hay suficiente evidencia para indicar un aumento de la talla adulta debido a la escasez de estudios con metodología adecuada⁽⁷⁰⁾. La falta de datos a talla adulta hace que no se puedan extraer conclusiones firmes y sea considerado como un tratamiento en controversia. El uso de los IA debe ser individualizado, realizado por pediatras endocrinólogos con experiencia, en varones con talla baja patológica en pubertad instaurada y afectación importante del PTA, no en prepubertad, con una edad ósea superior a 12 años e inferior a 14,5 años. Se aconseja una duración corta del tratamiento, 2-3 años, en combinación con rhGH, ya que permite mejorar el crecimiento y la respuesta a largo plazo. No se recomienda su uso en mujeres, ya que al incrementarse los niveles de LH pueden desarrollar quistes de ovario. El uso de medicación "off label" no implica que sea ilegal o esté contraindicado, siempre y cuando su uso esté avalado por estudios y tras consentimiento e información a la familia y al paciente de los beneficios, riesgos y resultados esperados. El uso de los IA en pediatría debe ser muy individualizado y cauteloso⁽³³⁾.

Factor de crecimiento similar a la insulina tipo I (IGF-I)

El IGF-I recombinante fue aprobado en 2007 para pacientes con deficiencia primaria de IGF-I (anomalías primarias/genéticas del receptor de GH, en sus vías de señalización intracelular post-receptor STAT5B, deficiencia genética de IGF-I, déficit de PAPP-A2, déficit de SAL), que cumplen los siguientes criterios: talla $\leq$ a -3 DE, velocidad de crecimiento disminuida $\leq$ percentil 10, secreción de GH normal o elevada y niveles de IGF-I inferiores al percentil 2,5 para valores ajustados por edad y sexo, ausencia de enfermedad secundaria (malnutrición, hipotiroidismo) que justifique una insensibilidad secundaria a la GH y test de generación de IGF-I con ausencia de incremento de los niveles de IGF-I tras la administración de rhGH. También está indicado en los pacientes con DGH genético tipo IA (ausencia de GH), que tras la administración de rhGH sintetizan Ac

anti GH neutralizantes y, por lo tanto, son resistentes al tratamiento con rhGH. La dosis recomendada es entre 40-80 mcg/kg/día, en dos dosis, vía sc. Entre los efectos secundarios, destaca: hipoglucemia, hipertrofia de tejido adenoideo y amigdalario (ronquido, apnea nocturna, hipoacusia), lipohipertrofia, hipertensión craneal benigna, crecimiento de tejido subcutáneo y cambios faciales, visceromegalia, artralgias y dolor muscular. Se aconseja su administración con las comidas para evitar la hipoglucemia. La experiencia clínica está centrada, sobre todo, en la deficiencia primaria del receptor de GH y se ha observado una respuesta positiva con una ganancia de talla variable (0,8-4,3 DE) que es menor a la observada en el déficit de GH tratado con rhGH. Esta menor respuesta se atribuye a la ausencia de restitución de la fisiología del sistema IGF, ya que los niveles de IGFBP-3 y SAL no se normalizan, y a una ausencia de la acción directa de la GH a nivel de los condrocitos, por lo que habría menor diferenciación de los mismos y menor producción local autocrina de IGF-I⁽³⁴⁾.

Displasias óseas

El *alargamiento quirúrgico* de los huesos largos (tibia, húmero, fémur) ha sido utilizado en el tratamiento de la TB severa por DO con un doble objetivo: incrementar la talla adulta y mejorar la proporcionalidad de los segmentos. En la TB severa no asociada a DO, su indicación es más controvertida. En relación con el alargamiento de miembros inferiores (fémur y tibia) y de miembros superiores (húmero), se han descrito diferentes opciones y se discute sobre su indicación, edad de realización y técnica empleada. El alargamiento de miembros inferiores entre 14 y 40 cm pretende un incremento de talla en bipedestación, mejorando las variables de proporcionalidad, funcionalidad y calidad de vida dependientes del segmento inferior. De la misma manera, el alargamiento de las extremidades superiores, con elongaciones entre 8 y 10 cm, permite el incremento de la longitud de los brazos y, con ello, mejora las variables de proporcionalidad corporal y funcionalidad dependientes del segmento superior. Se consiguen incrementos de talla muy importantes, pero son intervenciones que, con relativa frecuencia, conllevan complicaciones e incidencias, que requieren un seguimiento prolongado, con resultados funcionales no siempre satisfactorios. Por ello, se requiere previamente una informa-

ción completa al paciente y a la familia de las ventajas e inconvenientes, y se exige que el paciente esté muy motivado; solo deben ser realizadas por centros con acreditada experiencia⁽¹³⁾.

En 2022, la AEMPS aprobó la indicación de *vosorotide* para la acondroplasia en pacientes mayores de 2 años de edad y con las epífisis abiertas y, posteriormente, se amplió la indicación a partir de los 4 meses de edad. La acondroplasia es la causa más frecuente de TB asociada a DO, con una incidencia estimada de 1/10.000-1/30.000 de RN vivos. Se produce por una mutación activadora del gen *FGFR3* que determina una ganancia de función del receptor y la sobreactivación de la vía de señalización MAPK (*mitogen-activated protein kinase*), inhibiendo la proliferación y diferenciación de los condrocitos de la placa de crecimiento. El vosorotide es un análogo de CNP (*C-natriuretic peptide*) que, al unirse a su receptor, produce una inhibición de la actividad de la vía MAPK y determina una mayor diferenciación y proliferación de los condrocitos. Los ensayos han demostrado un incremento de la velocidad de crecimiento anual de 1,57 cm/año en el grupo tratado *vs.* el grupo control, que se mantiene a lo largo de los años y produce una ganancia neta de talla. Además, se evidencia una mejora de las proporciones corporales. El tratamiento aprobado es de 15 mcg/kg/día, se mantiene hasta el cierre de las epífisis y es bien tolerado con un buen perfil de seguridad. Se están realizando ensayos clínicos en fase III en pacientes con hipocondroplasia con resultados esperanzadores⁽³⁵⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria tiene un papel fundamental en el control del crecimiento del niño sano y en la detección precoz de los trastornos del crecimiento. Es muy importante la existencia de una buena comunicación y coordinación entre Atención Primaria y atención especializada para poder realizar un diagnóstico y tratamiento precoz de los trastornos del crecimiento. Si bien no hay un consenso establecido en cuanto a qué pruebas se deben realizar en Atención Primaria y cuándo derivar a los niños/as con talla baja a atención especializada, las funciones del pediatra de Atención Primaria se podrían esquematizar de la siguiente manera:

- Controlar el crecimiento y desarrollo del niño sano como indicador de salud y bienestar. Además de controlar la talla, peso e IMC, debe comprobar un normal desarrollo puberal en cuanto a inicio y progresión.
- Ante un niño/a con TB, saber diferenciar si se trata de una VNTB de una posible TB patológica. Es importante tener los fundamentos para realizar una historia y exploración física completa, valoración auxológica e interpretación adecuada de la curva de crecimiento que permita sospechar una TBF y/o un RCCD.
- Realización de pruebas complementarias básicas de carácter general que permitan asegurar la sospecha diagnóstica de VNTB y descartar otras enfermedades sistémicas.
- Derivar a la Unidad de Endocrinología Pediátrica de referencia los casos con sospecha de TB patológica y aquellos niños/as con diagnóstico de VNTB que tengan un retraso de crecimiento acentuado y/o un mal pronóstico de talla adulta y/o su evolución no sea la esperada.
- Realizar el seguimiento de los niños/as con diagnóstico establecido de VNTB y transmitir a los niños/as, padres y cuidadores una información real de las expectativas de crecimiento.

El crecimiento y desarrollo es un proceso complejo que abarca desde el periodo fetal hasta el final de la adolescencia, en el que intervienen multitud de factores, y una correcta monitorización del mismo es una herramienta clínica muy útil para la detección de enfermedades a diferentes niveles.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio del autor.

1. Pozo Román J. Talla baja idiopática y variantes normales de talla baja. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 208-19. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-06/talla-baja-idiopatica-y-variantes-normales-de-talla-baja/>.
- 2.** Polidori N, Castorani V, Mohn A, Chiarelli F. Deciphering short stature in children. *Ann Pediatr Endocrinol Metab*. 2020; 25: 69-79.
3. Wit JM, Oostdijk W, Losekoot M. Novel genetic causes of short stature. *Eur J Endocrinol*. 2016; 174: R145-73.
- 4.** Pozo Román J. Crecimiento normal y talla baja. *Pediatr Integral*. 2015; XIX: 411.e1-e23. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2015-07/crecimiento-normal-y-talla-baja/>.
- 5.*** Collett-Solberg P, Jorge AL, Boguszewski MCS, Miller BS, Yhoke Choong CS, Cohen P, et al. Growth hormone therapy in children: research and practice, a review. *Growth Horm IGF Res*. 2019; 44: 20-32.
6. Dauber A, Muñoz Calvo MT, Barrios V, Domene HM, Kloverpris S, Serra-Juhe C, et al. Mutations in pregnancy-associated plasma protein A2 cause short stature due to low IGF-I availability. *EMBO Mol Med*. 2016; 8: 363-74.
- 7.** Jee YH, Baron J, Nilsson O. New developments in the genetic diagnosis of short stature. *Curr Opin Pediatr*. 2018; 30: 541-47.
8. Wit JA, Ranke MB, Kelnar CJH. ESPE classification of pediatric endocrine diagnoses. *Horm Res*. 2007; 68: 1-120.
- 9.** Clayton PE, Cianfarani S, Czernichow P, Johannsson G, Rapaport R, Rogol A. Management of the child born small for gestational age through to adulthood: a consensus statement of the International Societies of Pediatric Endocrinology and the Growth Hormone Research Society. *J Clin Endocrinol Metab*. 2007; 92: 804-10.
10. Dauber A, Rosenfeld RG, Hirschhorn JN. Genetic evaluation of short stature. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014; 99: 3080-92.
11. Wakeling E, Brioude F, Lokulo-Sodipe O, O'Connell SM, Salem J, Bliet J, et al. Diagnosis and management of Silver-Russell syndrome: first international consensus statement. *Nat Rev Endocrinol*. 2017; 13: 105-24.
12. Cho SY, Jin DK. Guidelines for genetic skeletal dysplasias for pediatricians. *Ann Pediatr Endocrinol Metab*. 2015; 20: 187-91.
13. Leiva-Gea A, Martos Lirio MF, Barreda Bonis A, Marín del Barrio S, Heath KE, Marín Reina P, et al. Acondroplasia: actualización en diagnóstico, seguimiento y tratamiento. *An Pediatr*. 2022; 97: 423.e1-e11.
- 14.** Marchini A, Ogata T, Rappold GA. A track record on SHOX: from basic research to complex models of therapy. *Endocr Rev*. 2016; 37: 417-48.
15. Bogarín R, Richmond E, Rogol AD. A new approach to the diagnosis of short stature. *Minerva Pediatr*. 2020; 72: 250-62.
- 16.** Rogol AD, Hayden GF. Etiologies and early diagnosis of short stature and growth failure in children and adolescents. *J Pediatr*. 2014; 164: S1-14.
- 17.** Ranke MB. Short and long term effects of Growth Hormone in children and adolescents with GH deficiency. *Front Endocrinol*. 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fendo.2021.720419>.
- 18.** Alatzoglou KS, Webb EA, Le Tissier P, Dattani MT. Isolated growth hormone deficiency (GHD) in childhood and adolescence: recent advances. *Endocr Rev*. 2014; 35: 376-432.
- 19.** Hage C, Gan HW, Ibba A, Patti G, Dattani M, Loche S, et al. Advances in differential diagnosis and management of growth hormone deficiency in children. *Nat Rev Endocrinol*. 2021; 17: 608-23.
20. Hwa V, Fujimoto M, Zhu G, Gao W, Foley C, Kumbaji M, et al. Genetic causes of growth hormone insensitivity beyond GHR. *Rev Endocr Metab Disord*. 2021; 22: 43-58.
- 21.** Cohen P, Rogol AD, Deal CL. Consensus statement on the diagnosis and treatment of children with idiopathic short stature: a summary of the Growth Hormone Research Society and the European Society for Pediatric Endocrinology Workshop. *J Clin Endocrinol Metab*. 2008; 93: 4210-7.
- 22.** Rapaport R, Wit JM, Savage MO. Growth failure: "idiopathic" only after detailed diagnostic evaluation. *Endocr Connect*. 2021; 10: R125-38.
23. Chiarelli F, Primavera M, Mastromauro C. Evaluation and management of a child with short stature. *Minerva Pediatr*. 2020; 72: 452-61.
- 24.*** Wit JM, Kamp GA, Oostdijk W. Towards a rational and efficient diagnostic approach in children referred for growth failure to the general paediatrician. *Horm Res Pediatr*. 2019; 91: 223-40.
25. Oostdijk W, Grote FK, de Muinck Keizer-Schrama S, Wit JM. Diagnostic approach in children with short stature. *Horm Res*. 2009; 72: 206-17.
26. Carrascosa Lezcano A, Ferrández Longas A, Yeste Fernández D, García-Dihinx Villanova J, Romo Montejó A, Copil Copil A, et al. Estudio transversal español de crecimiento 2008. Parte 1: valores de peso y longitud en recién nacidos entre 26-42 semanas de edad gestacional. *An Pediatr*. 2008; 68: 544-51.
- 27.*** Witt JM, Bidlingmaier M, De Bruin C, Oostdijk W. A proposal for the interpretation of serum IGF-I concentration as part of laboratory screening in children with growth failure. *J Clin Res Pediatr Endocrinol Metab*. 2020; 12: 130-9.
- 28.*** Collett-Solberg PF, Ambler G, Backeljauw P, Bidlingmaier M, Biller BMK, Boguszewski MCS, et al. Diagnosis, genetics and therapy of short stature in children: a Growth Hormone Research Society International Perspective. *Horm Res Pediatr*. 2019; 92: 1-14.
- 29.** Ranke MB, Wit JM. Growth hormone: past, present and future. *Nat Rev Endocrinol*. 2018; 22: 1-16.

30. Danowitz M, Grimberg A. Clinical indications for growth hormone therapy. *Adv Pediatr.* 2022; 69: 203-17.
 - 31.*** Grimberg A, DiVall SA, Polychronakos C, Allen DB, Cohen LE, Quintos JB, et al. Guidelines for Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor-I treatment in children and adolescents: growth hormone deficiency, idiopathic short stature and primary insulin-like growth factor-I deficiency. *Horm Res Pediatr.* 2016; 86: 361-97.
 32. Maniatis A, Cuttfield W, Dattani M, Deal C, Collett-Solberg PF, Horikawa R, et al. Long-acting growth hormone therapy in pediatric growth hormone deficiency: a consensus statement. *J Clin Endocrinol Metab.* 2025; 110: e1232-40. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae834>.
 - 33.** Labarta Aizpún JI, De Arriba Muñoz A, Beisti Ortego A, Ferrer Lozano M, Vara Callau M. Tratamiento de la talla baja durante la pubertad. *Rev Esp Endocrinol Pediatr.* 2023; 14: 74-94.
 34. Backeljauw P, Andrews M, Bang P, Molle LD, Deal CL, Harvey J, et al. Challenges in the care of individuals with severe primary insulin-like growth factor-I deficiency (SPIGFD): an international, multi-stakeholder perspective. *Orphanet J Rare Dis.* 2023; 18: 312-30.
 35. Semler O, Cormier-Daire V, Lausch E, Bobefr MB, Carroll R, Sousa SB, et al. Vosorotide therapy in children with achondroplasia: early experience and practical considerations for clinical practice. *Adv Ther.* 2024; 41: 198-214.
- genetics and therapy of short stature in children: a Growth Hormone Research Society International Perspective. *Horm Res Pediatr.* 2019; 92: 1-14.
- Se trata de un artículo elaborado tras la reunión de un grupo de expertos de la *Growth Hormone Research Society*. Lectura fácil con mensajes claros sobre cuándo iniciar un estudio de talla baja, pruebas a realizar, selección de pacientes para realizar estudio genético y sobre el manejo del niño en tratamiento con rhGH.
- Grimberg A, DiVall SA, Polychronakos C, Allen DB, Cohen LE, Quintos JB, et al. Guidelines for Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor-I treatment in children and adolescents: growth hormone deficiency, idiopathic short stature and primary insulin-like growth factor-I deficiency. *Horm Res Pediatr.* 2016; 86: 361-97.
- Se trata de una guía clínica elaborada por la *Pediatric Endocrine Society*, en relación con el diagnóstico y tratamiento del déficit de GH, talla baja idiopática y deficiencia primaria de IGF-I. Establece recomendaciones basadas en el sistema GRADE, por lo que es un artículo de obligado conocimiento para realizar una buena práctica clínica. Muy recomendable.

Bibliografía recomendada

- Wit JM, Kamp GA, Oostdijk W. Towards a rational and efficient diagnostic approach in children referred for growth failure to the general paediatrician. *Horm Res Pediatr.* 2019; 91: 223-40.
- Artículo de obligada lectura. Se trata de una excelente revisión del tema, donde aborda de manera muy docente y académica el diagnóstico diferencial de la talla baja. Está realizado por un grupo de trabajo holandés de una fuerte tradición en los estudios de crecimiento y tiene un planteamiento muy clínico. El lector lo disfrutará.
- Collett-Solberg PF, Ambler G, Backeljauw P, Bidlingmaier M, Biller BMK, Boguszewski MCS, et al. Diagnosis,

Caso clínico

Mujer de 6 años y 7 meses de edad que acude a la consulta para estudio de talla baja. La madre está preocupada, porque siempre la ha visto pequeña; aporta los datos de la cartilla de su pediatra y se aprecia que su talla se ha mantenido paralela e inferior al percentil 3 en los últimos años sin pérdida de talla.

Antecedentes personales: embarazo normal, bien controlado. Parto eutócico. Edad gestacional: 38+5 semanas. Peso: 2.450 g (-1,82 DE). Longitud: 47 cm (-1,34 DE). Perímetro cefálico: 33,5 cm (-0,44 DE). Cribado neonatal normal. Ictericia fisiológica. Sin intolerancias alimentarias. Desarrollo psicomotor normal. Buena curva ponderal, sin enfermedades previas, salvo una infección de orina en el primer año de vida, siendo diagnosticada de doble sistema pielocalicial en el lado derecho. Otitis frecuentes, en seguimiento por ORL. Buena conducta social, rendimiento escolar normal. Estenosis aórtica que ha requerido valvuloplastia.

Antecedentes familiares: madre sana: tiroiditis de Hashimoto en tratamiento, menarquia a los 13 años. Talla madre: 161 cm (-0,52 DE). Padre sano: sin enfermedades relevantes, no recuerda edad de afeitado y cree que hizo la pubertad a una edad normal. Talla padre: 177,8 cm (0,05 DE). Talla

diana: 162,9 ± 5 cm (-0,2 DE). No consanguinidad. Sin otros antecedentes familiares de interés. Tercera hija de una fratriá de 3. 2 hermanos sanos de 8 y 11 años de edad. Sin abortos.

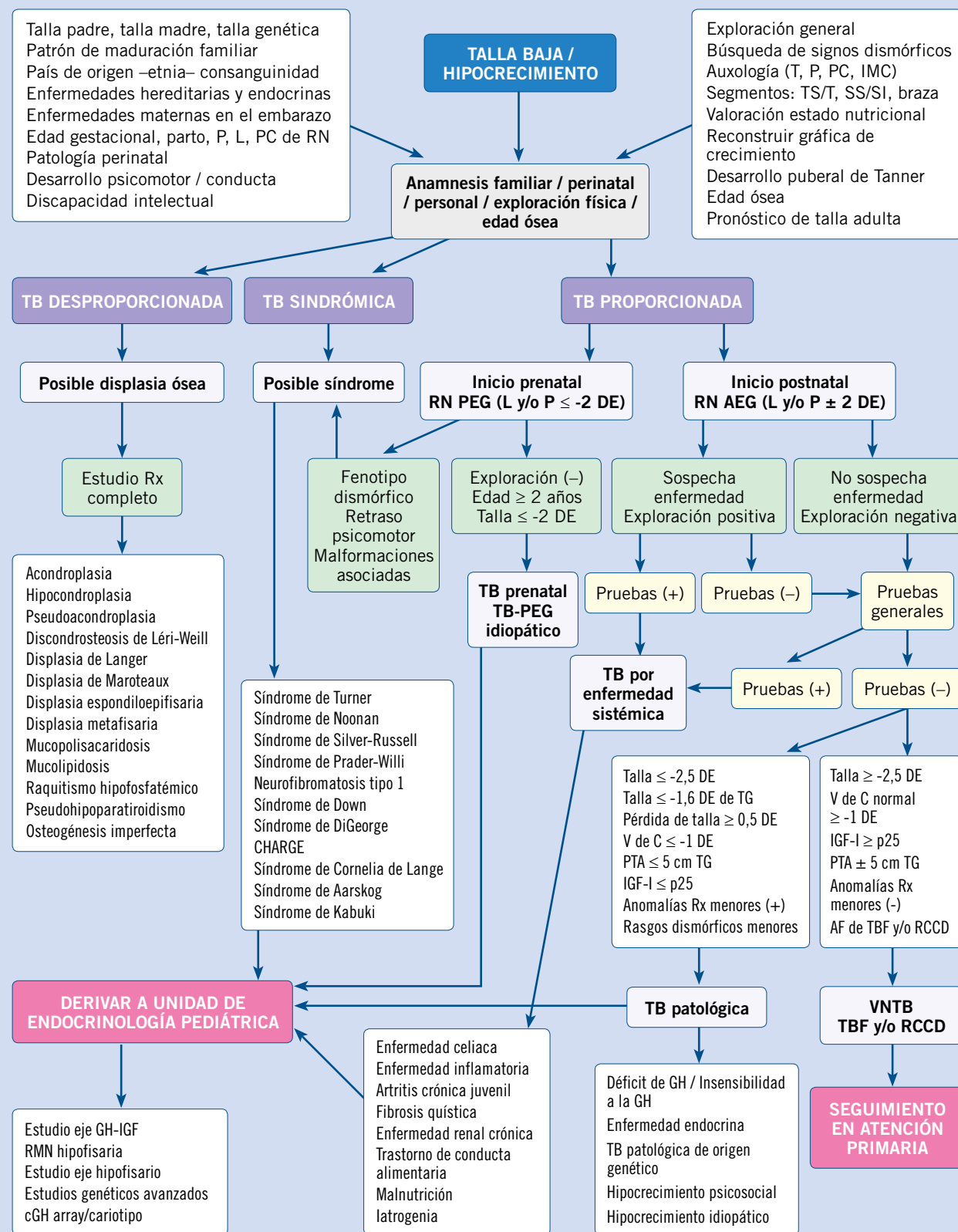
Exploración física: edad: 6 años y 7 meses. Peso: 17,5 kg (-1,47 DE). Talla: 106,3 cm (-2,82 DE). Índice de masa corporal: 15,49 kg/m² (-0,38 DE). Perímetro cefálico: 50,5 cm (-0,61 DE). Talla sentada: 58 cm. Cociente talla sentada/talla: 0,546 (0,05 DE). TA: 105/65 mm Hg. FC: 85 lpm. BEG. Facies triangular, orejas de implantación baja, ptosis leve en ojo izquierdo. Cuello ancho. Tórax campaniforme con mamilas separadas. No se palpa bocio. Efélides en tronco y espalda. Uñas displásicas. Hábito robusto. Talla sentada/talla: 0,54. Auscultación cardiopulmonar: soplo sistólico II/VI. Abdomen normal. Prepuberal, Tanner I.

Exploración complementaria: hemograma, sideremia, ferritina. VSG: normales. Bioquímica general básica: normal. Ac: antitransglutaminasa. IgA: negativos. Inmunoglobulina A en suero: 205 mg/dL (VN 35-250). Función tiroidea: TSH: 3,5 mUI/mL. T4 libre: 0,98 ng/dL. IGF-I: 185 ng/mL (VN 63-250). IGFBP-3: 4,1 mcg/mL (VN 2,2-5,2). Edad ósea: 6 años con una edad cronológica de 6 años y 7 meses. PTA de 147 cm (-2,86 DE).



Pediatría Integral

Algoritmo diagnóstico de la talla baja



IMC: índice de masa corporal; L: longitud; P: peso; PC: perímetro cefálico; RCCD: retraso constitucional del crecimiento y desarrollo; RN AEG: recién nacido adecuado a la edad gestacional; RN PEG: recién nacido pequeño para la edad gestacional; SI: segmento inferior; SS: segmento superior; T: talla; TBF: talla baja familiar; TG: talla genética; TS: talla sentada; VNTB: variantes normales de talla baja.

Anomalías radiológicas menores: acortamiento 4º metacarpiano, braquidactilia, acortamiento de falanges medias, cubito valgo, micrognatia, paladar ojival, aparente acortamiento mesomélico y deformidad de hueso del carpo/muñeca.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Talla baja

17. En relación con la prevalencia de la talla baja patológica, señala la respuesta **INCORRECTA**:

- a. La talla baja patológica es con frecuencia de origen genético.
- b. Todas las causas de talla baja patológica se presentan con una talla inferior a -2,5 DE.
- c. Se debe sospechar una talla baja patológica cuando la talla está 2 DE o más por debajo de su talla genética.
- d. Las variantes normales de talla baja son más frecuentes que la talla baja patológica.
- e. El hipocrecimiento de origen prenatal es una causa frecuente de talla baja patológica.

18. El patrón de crecimiento del retraso de crecimiento secundario a una enfermedad crónica sistémica se caracteriza por todos los siguientes datos auxológicos, EXCEPTO UNO:

- a. Pérdida de índice de masa corporal y caída del peso.
- b. Velocidad de crecimiento disminuida.
- c. Edad ósea normal.
- d. Retraso de la pubertad.
- e. Crecimiento recuperador al tratar la causa subyacente.

19. En relación con la utilidad de la determinación de IGF-I en el estudio de la talla baja, señala la respuesta **CORRECTA**:

- a. El déficit de GH cursa siempre con IGF-I disminuido.
- b. En la primera infancia, el IGF-I tiene un valor predictivo superior

al de la IGFBP-3 como marcador de déficit de GH.

- c. En un niño/a de 7 años con talla baja (-2,2 DE), sano y con velocidad de crecimiento normal (6 cm/año), un IGF-I $\geq$ percentil 50 tiene una elevada especificidad para descartar un déficit de GH.
- d. Los niños con enfermedad crónica y malnutrición tienen con frecuencia IGF-I normal.
- e. Los valores de IGF-I e IGFBP-3 no dependen de la edad ni del estadio puberal.

20. Todas las causas siguientes de talla baja están asociadas con una anomalía del gen *SHOX*, EXCEPTO UNA:

- a. Displasia de Langer.
- b. Discondrosteosis de Léri-Weill.
- c. Talla baja idiopática.
- d. Síndrome de Turner.
- e. Síndrome de Noonan.

21. Señala cuál de las siguientes situaciones clínicas **NO** es una indicación de uso de hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH):

- a. Niño de 6 años con talla baja severa y antecedente de haber nacido pequeño para su edad gestacional (PEG).
- b. Niña de 6 años con talla baja y síndrome de Turner.
- c. Niño de 2 años con diagnóstico de síndrome de Noonan y talla en el percentil 10.
- d. Varón de 12 años de edad operado de craneofaringioma y con diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento (GH).
- e. Mujer de 8 años y diagnóstico de GH inactiva.

Caso clínico

22. En base a la historia clínica, exploración física y pruebas realizadas, deberás realizar un diagnóstico de sospecha y, para confirmarlo, indica qué prueba realizarías en **PRIMER LUGAR**:

- a. Test de estimulación de hormona de crecimiento.
- b. Cariotipo.
- c. Serie esquelética (Rx) completa.
- d. Exoma a tríos.
- e. Estudio del gen receptor de la hormona de crecimiento (GH).

23. El diagnóstico de sospecha **MÁS PROBABLE** es:

- a. Síndrome de Noonan.
- b. Síndrome de Turner.
- c. Pseudohipoparatiroidismo.
- d. Síndrome de Silver-Russell.
- e. Síndrome de Aarskog.

24. En relación al tratamiento de la talla baja de esta niña, una vez confirmado tu diagnóstico de sospecha, la **ACTITUD** indicada sería:

- a. Tratamiento con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) a una dosis de 0,025 mg/kg/día y control de la respuesta clínica y de los niveles de IGF-I.
- b. Tratamiento con análogos de LHRH.
- c. Tratamiento con rhGH a una dosis de 0,040 mg/kg/día y control de la respuesta clínica y de los niveles de IGF-I.
- d. Al no existir un déficit demostrado de hormona de crecimiento (GH), no está indicado el uso de rhGH.
- e. Tratamiento con IGF-I recombinante.